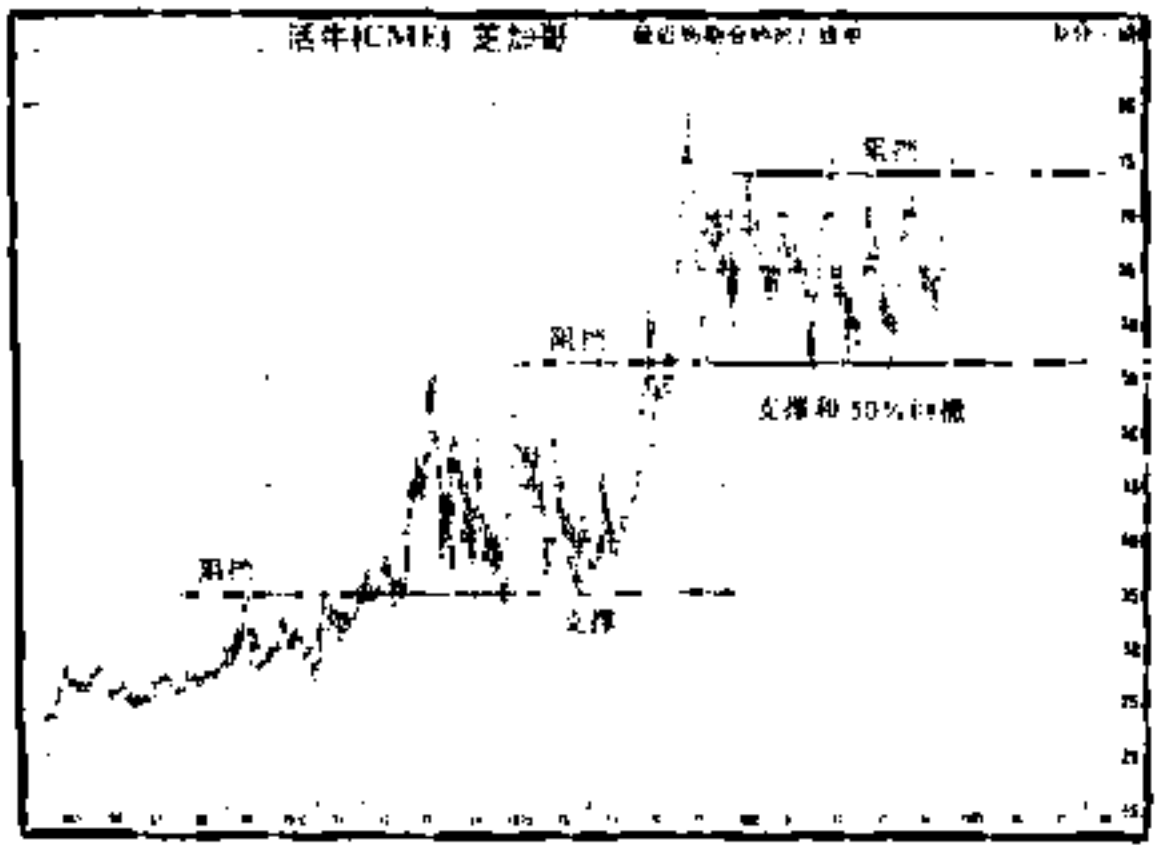


图 8.7 [illegible]

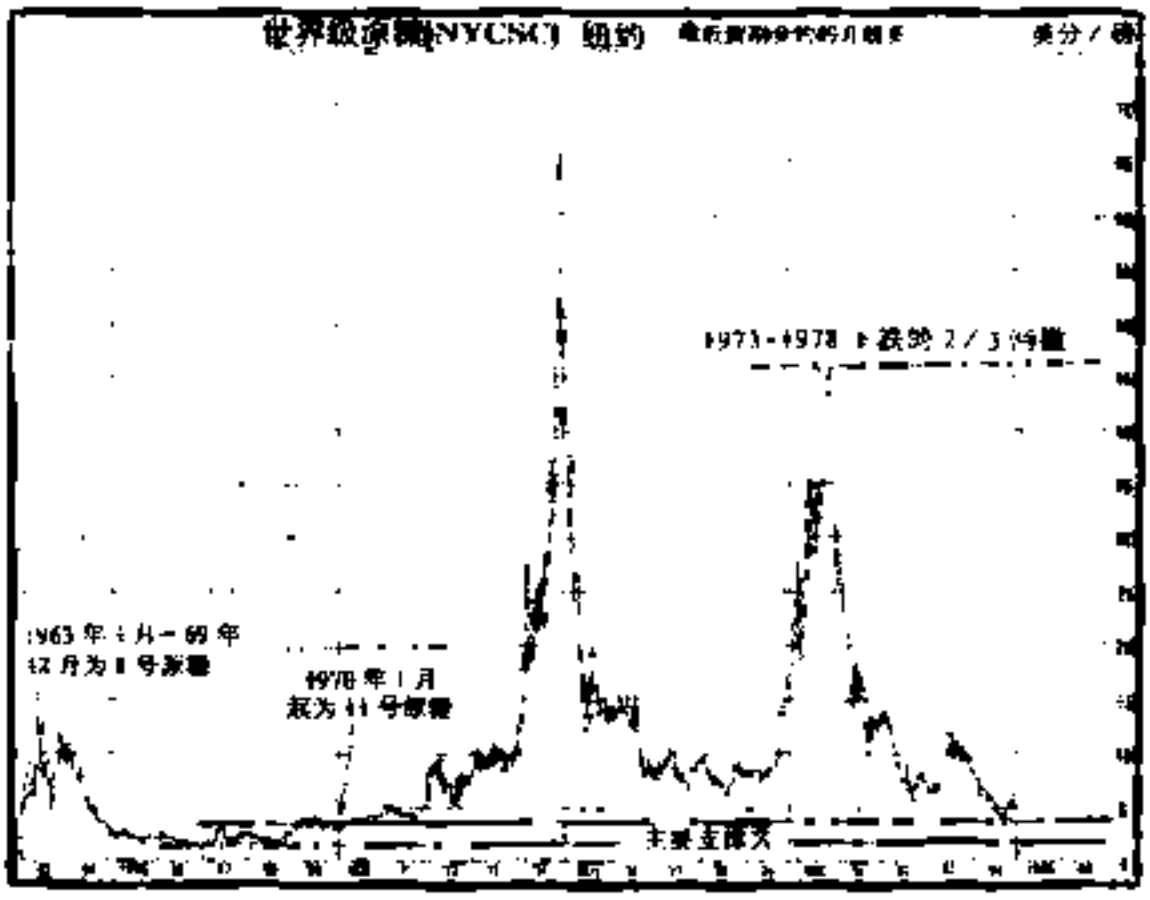


图 8.8 [illegible] (Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight-Ridder Business Information Service.)

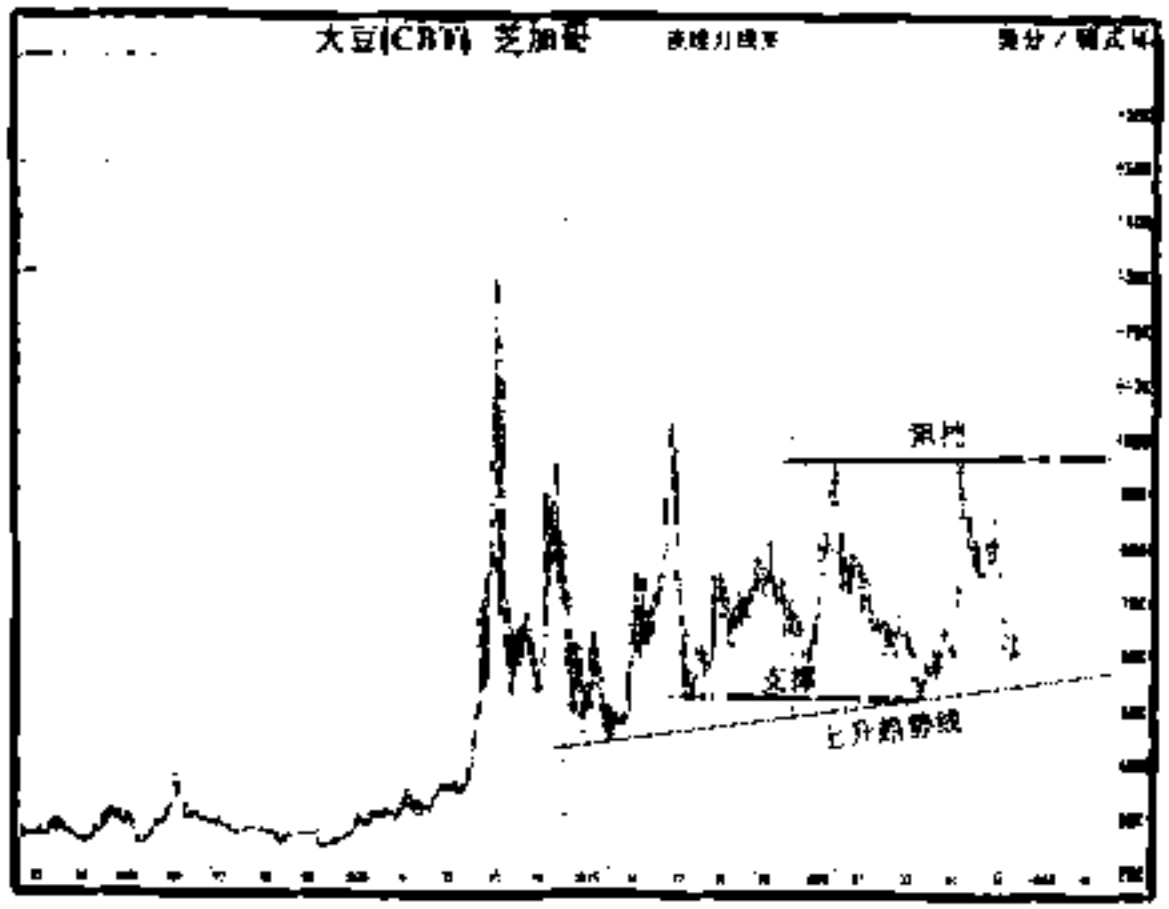
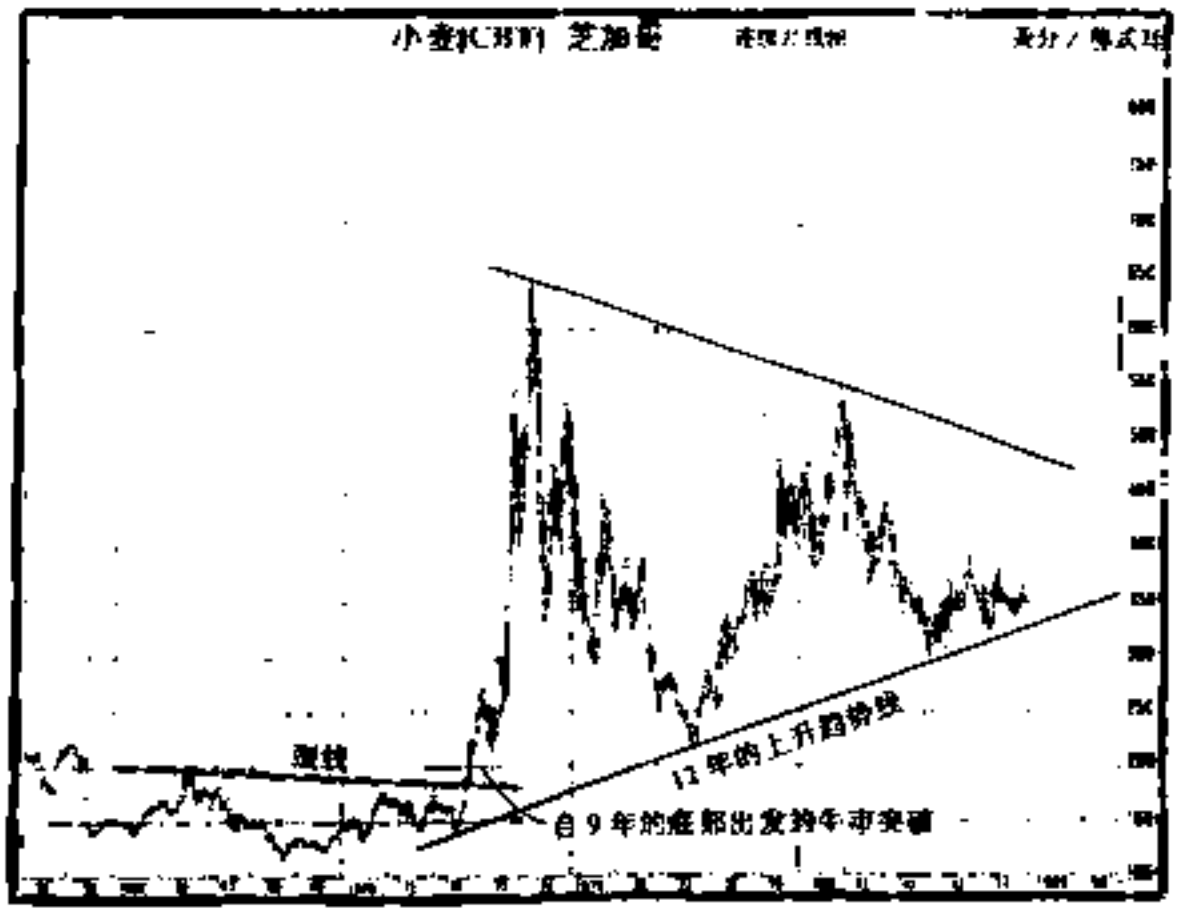


图 8.9　请注意图中的历史的支撑和阻挡水平是如何在数年后发生影响的(Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight Ridder Business Information Service)。

图 8.10　小麦月线图(Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight - Ridder Business Information Service)。



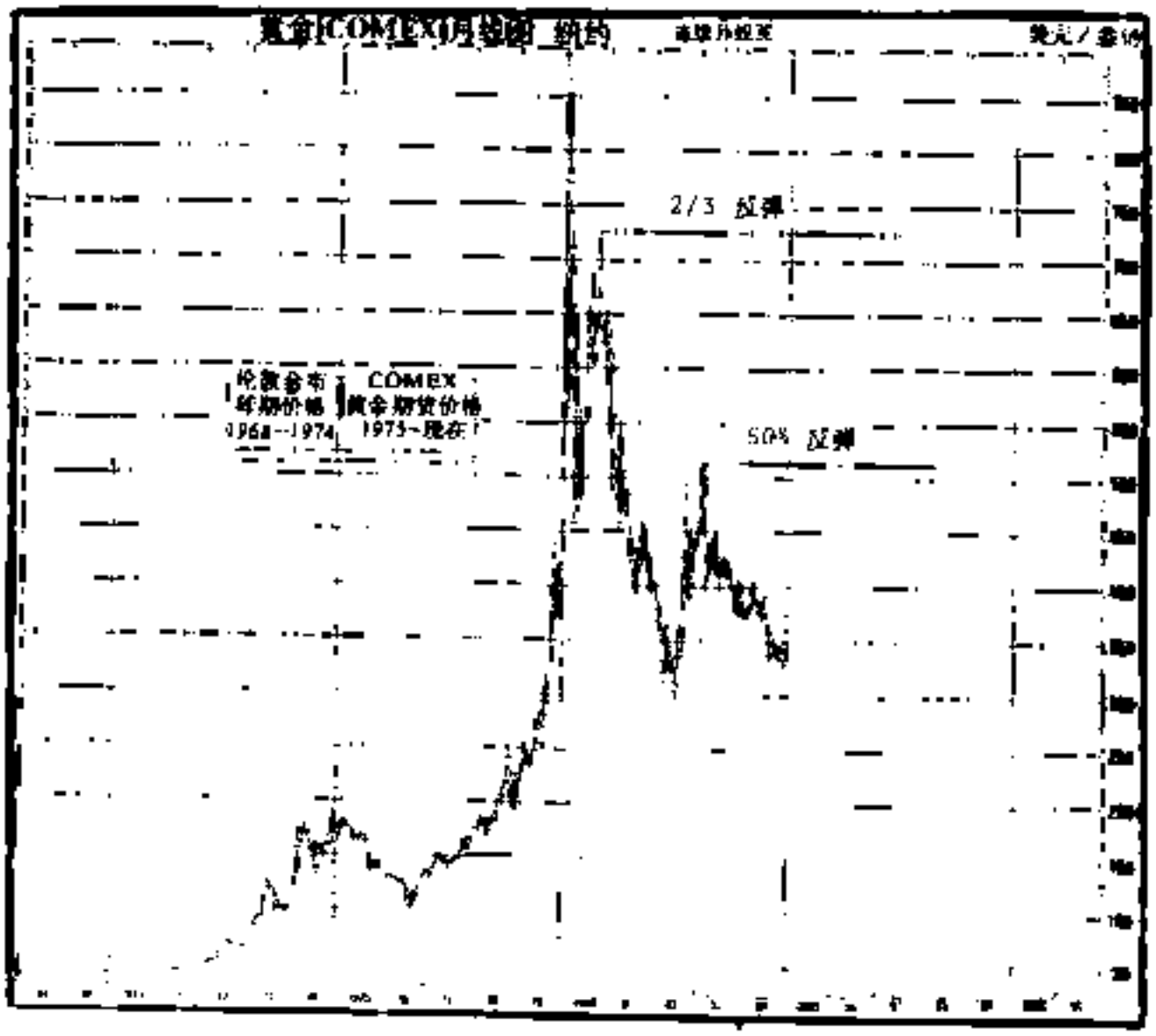
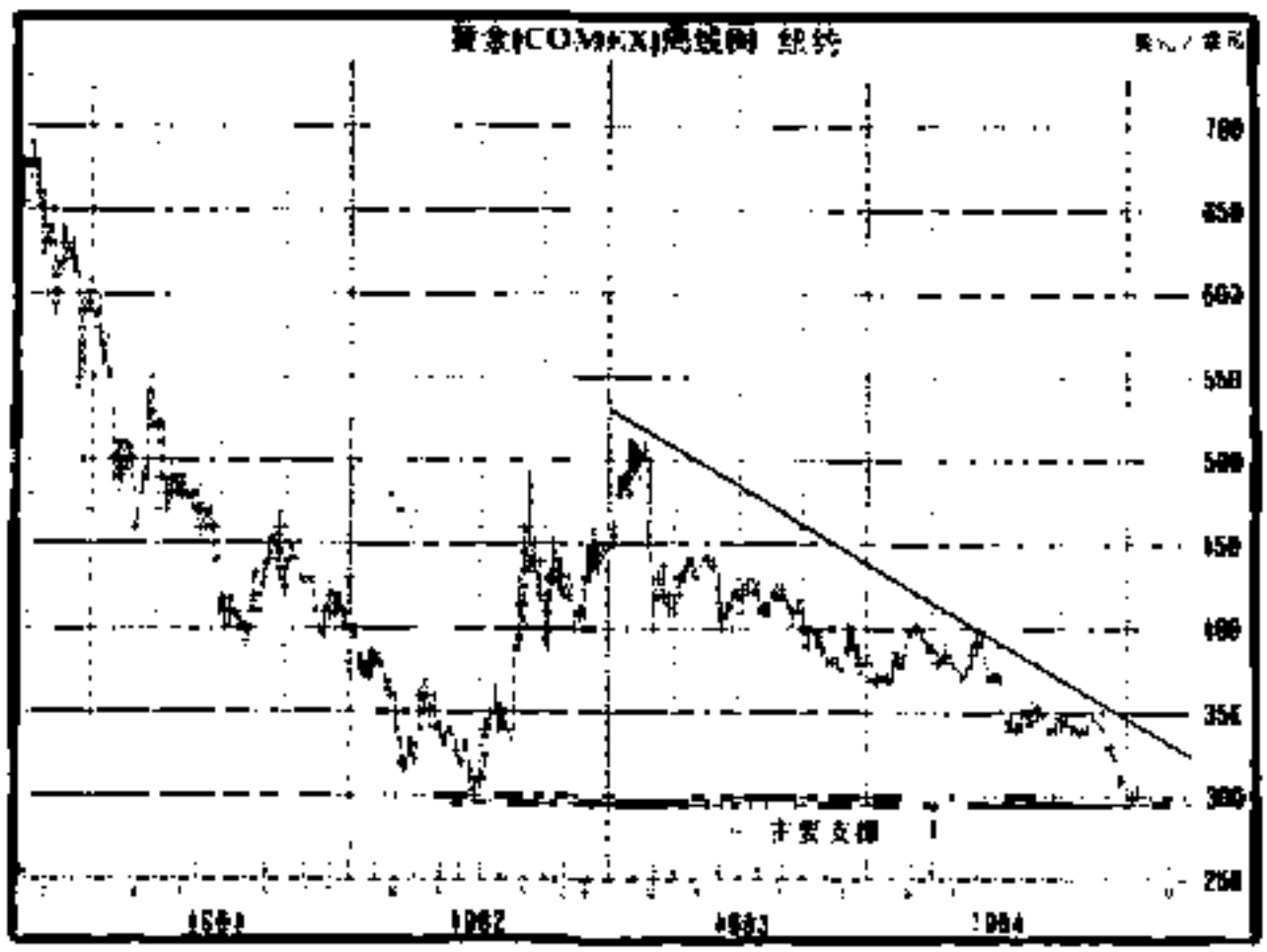


图 8-11a 黄金月线图和长线图 (Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight-Ridder Business Information Service).



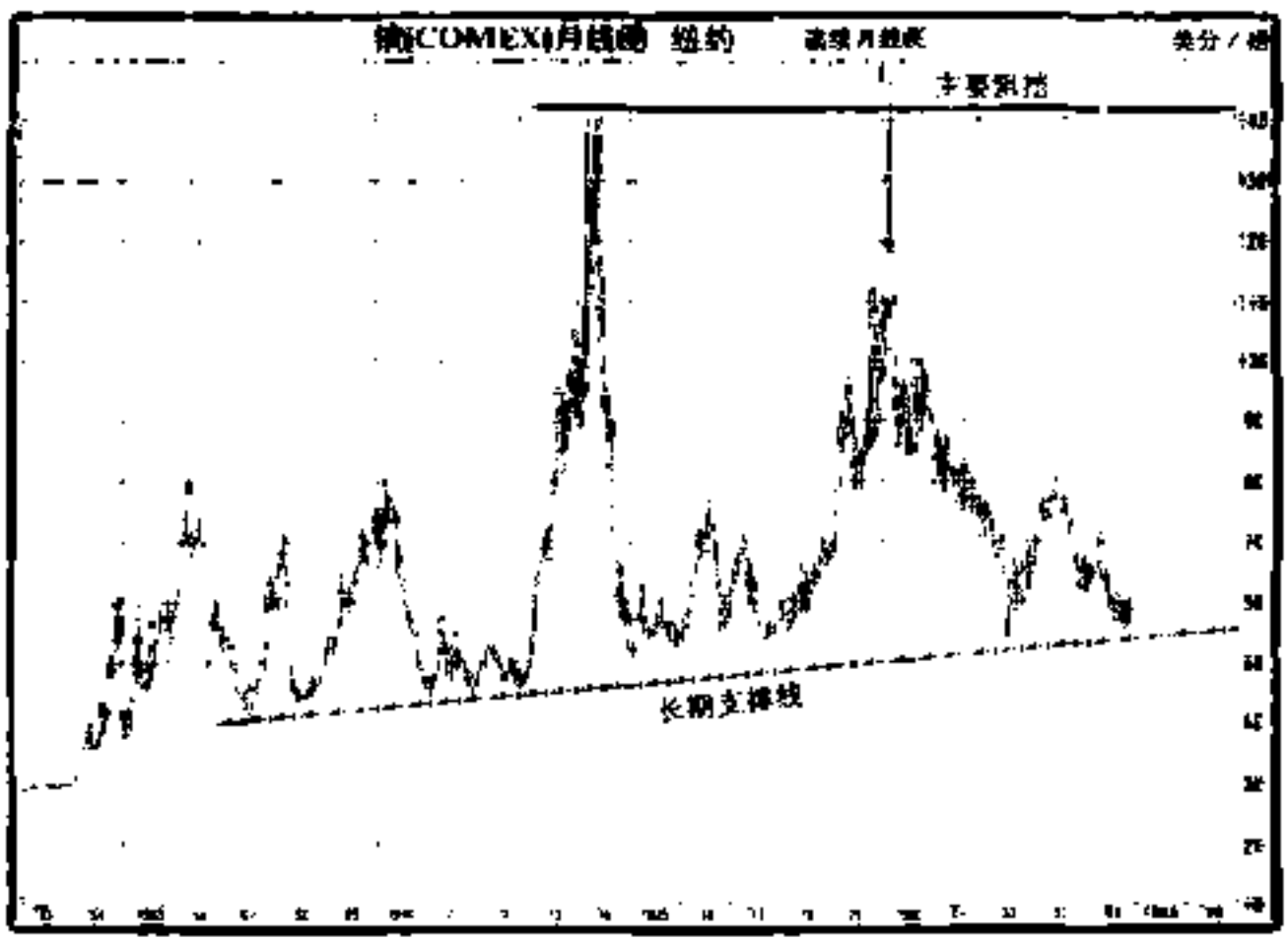
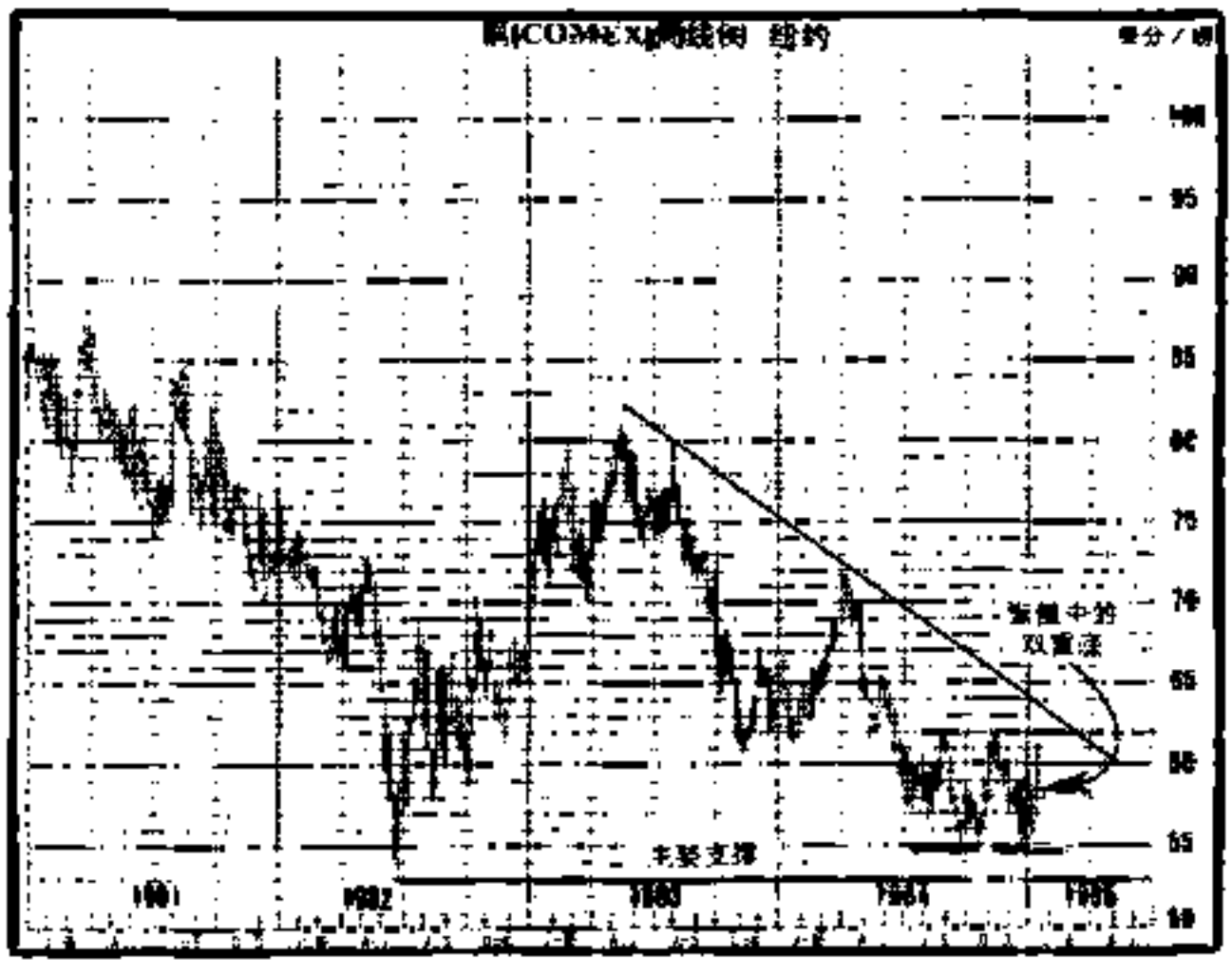
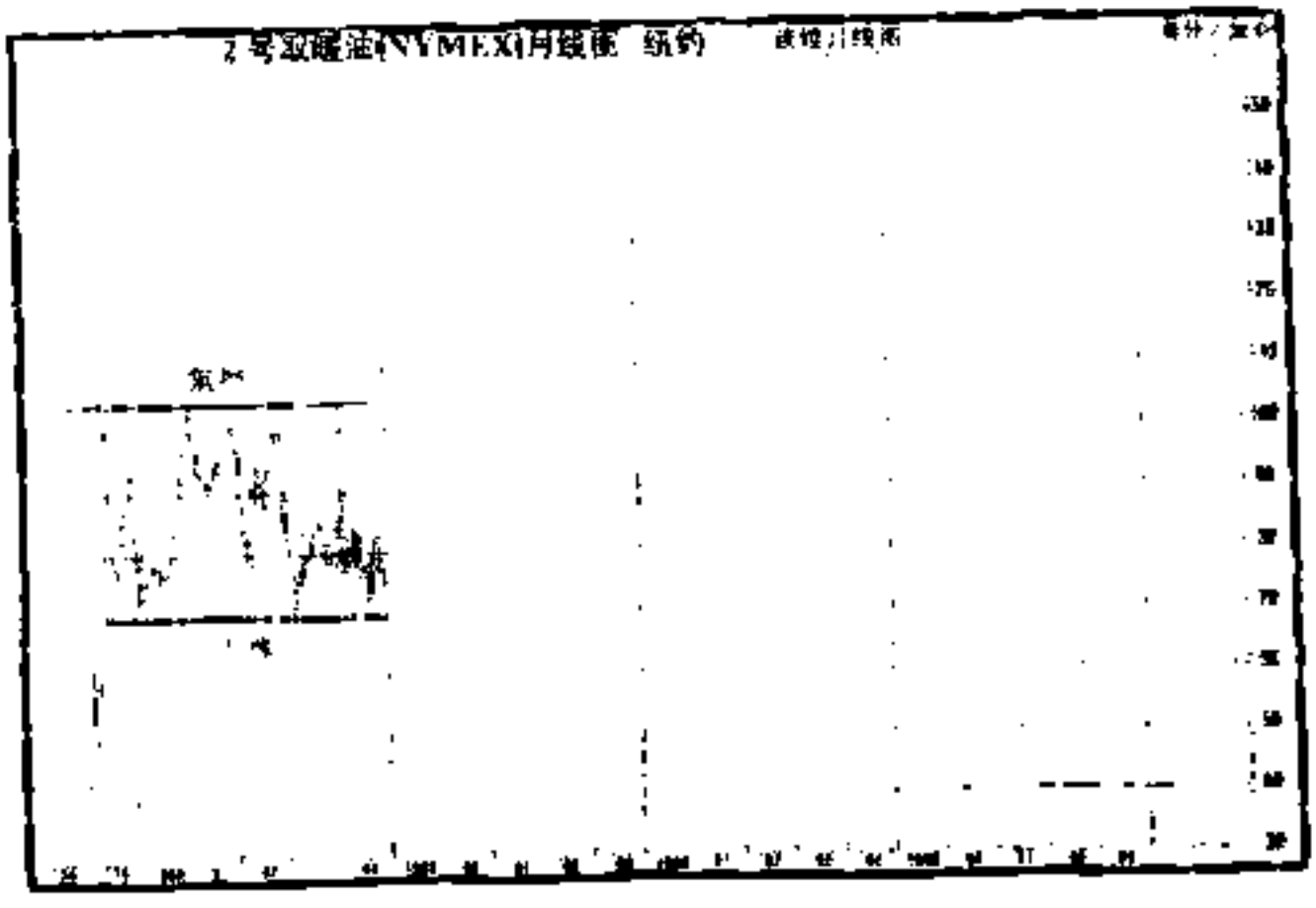
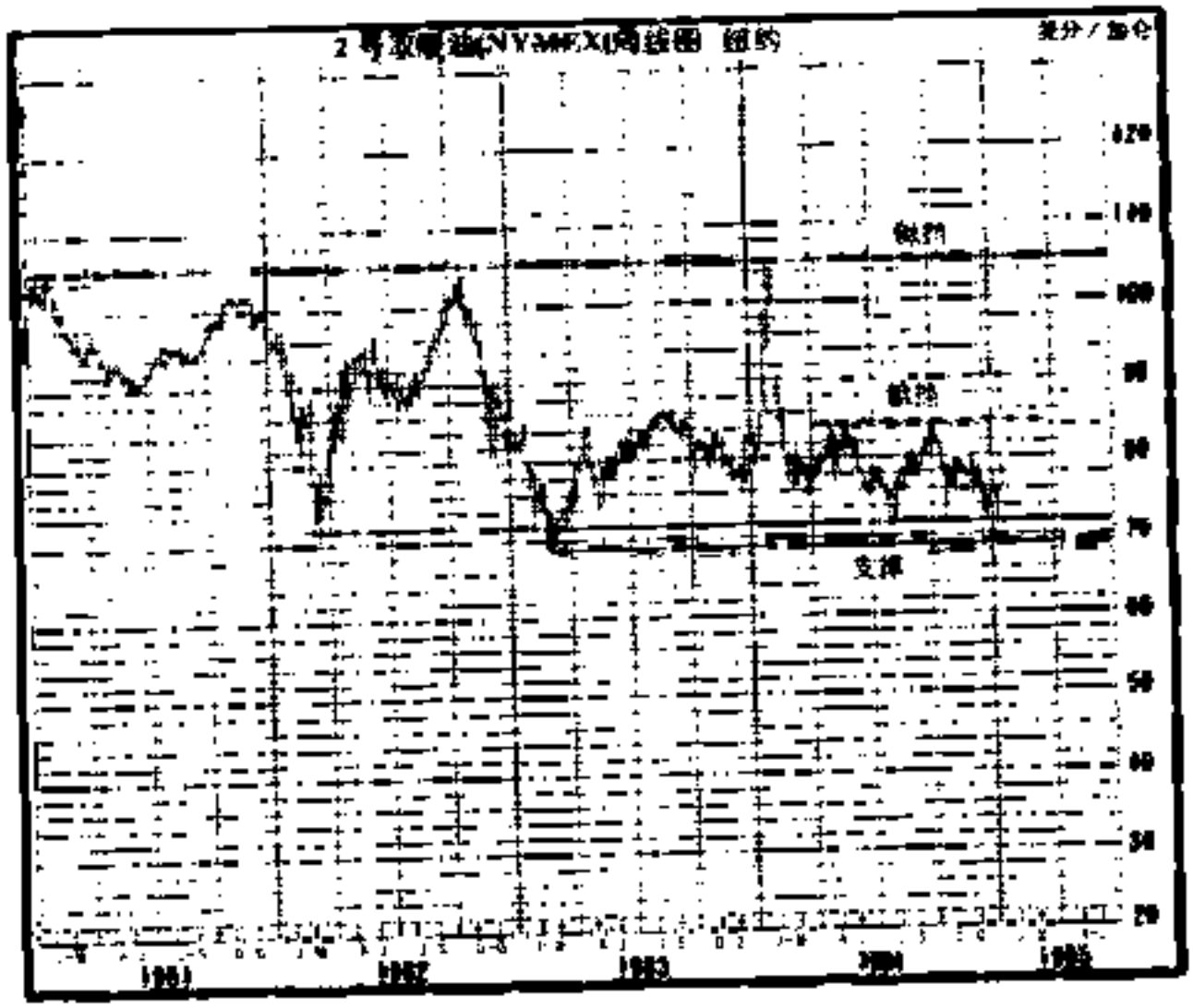


图 8.12a 和 b　铜月线图和周线图(Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight Ridder Business Information Service)。







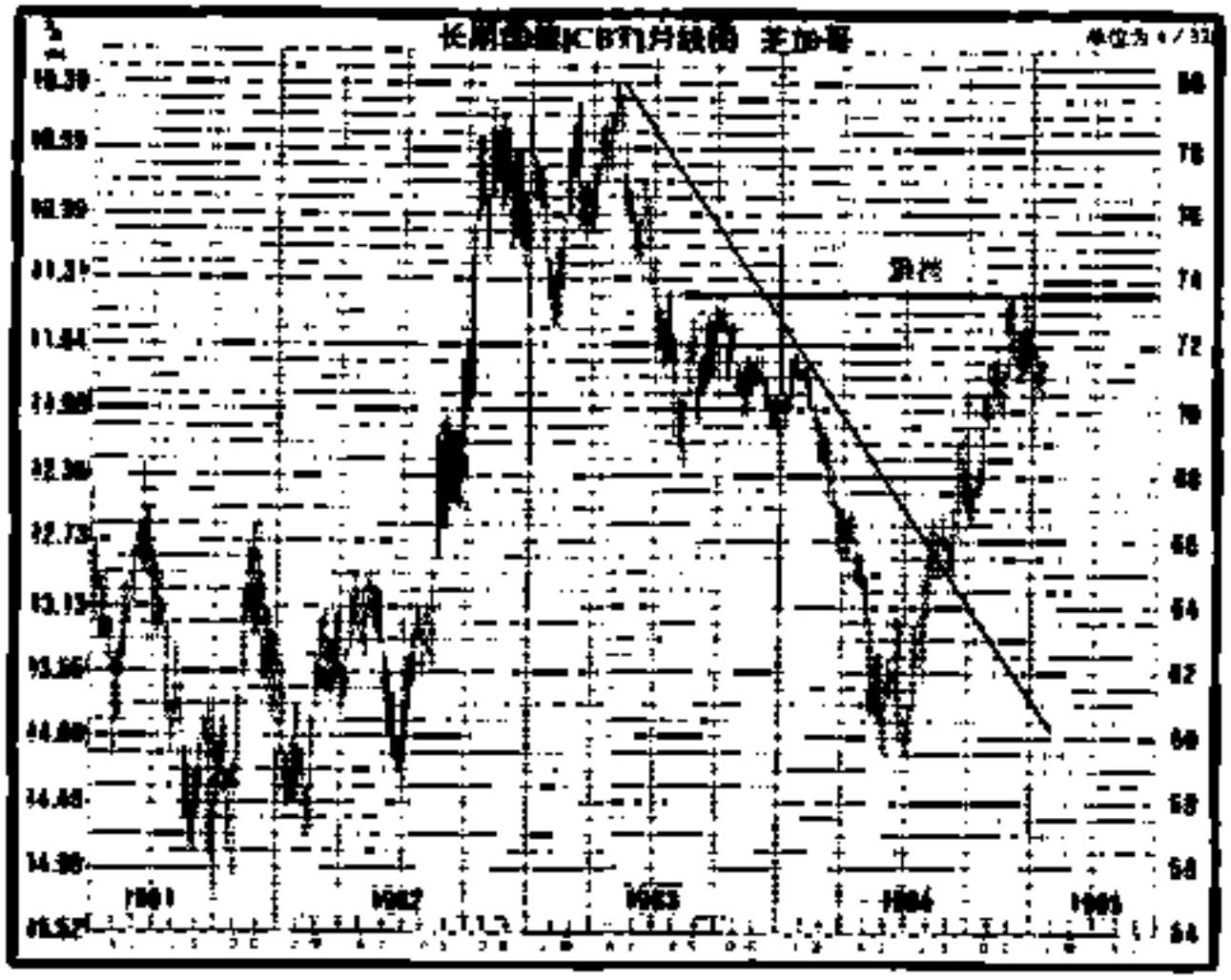
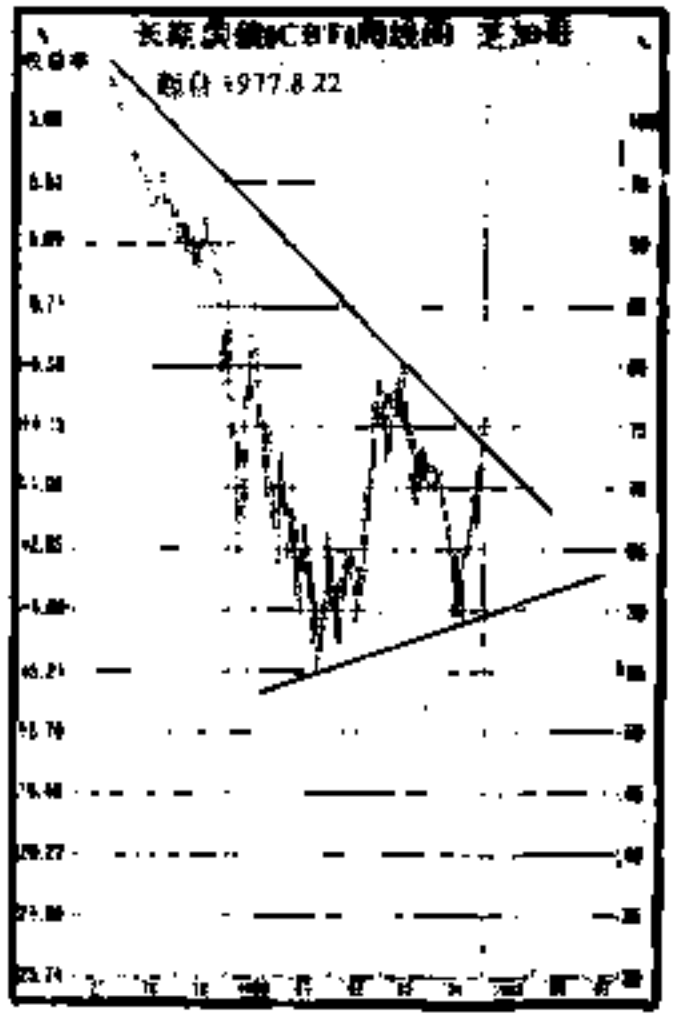
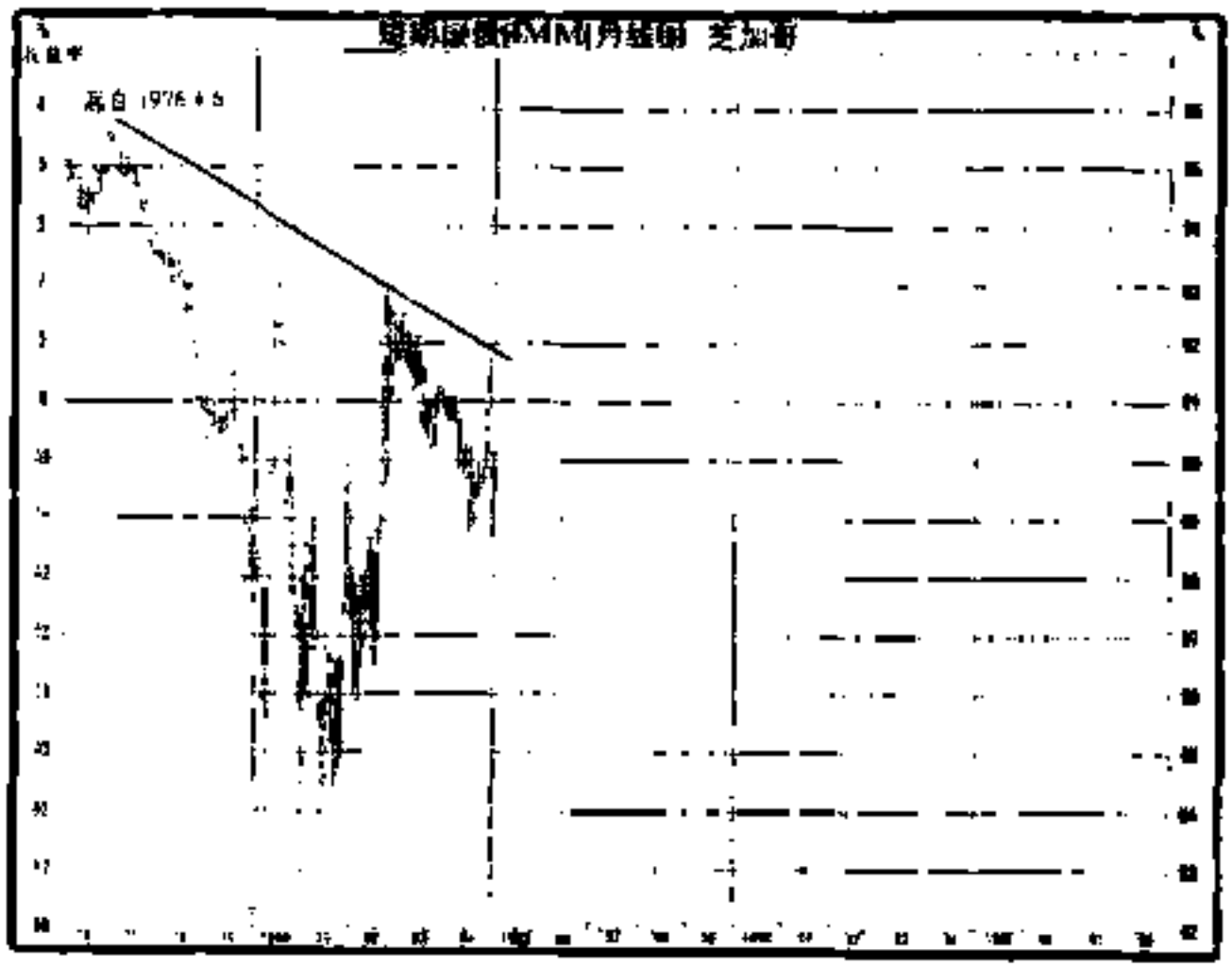


图 8.14a 和 b　在 8.14a 的周线图中，债券的价格曾在过程 73　16 附近的形成一个长期下降趋势线（Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight Ridder Business Information Service.）。





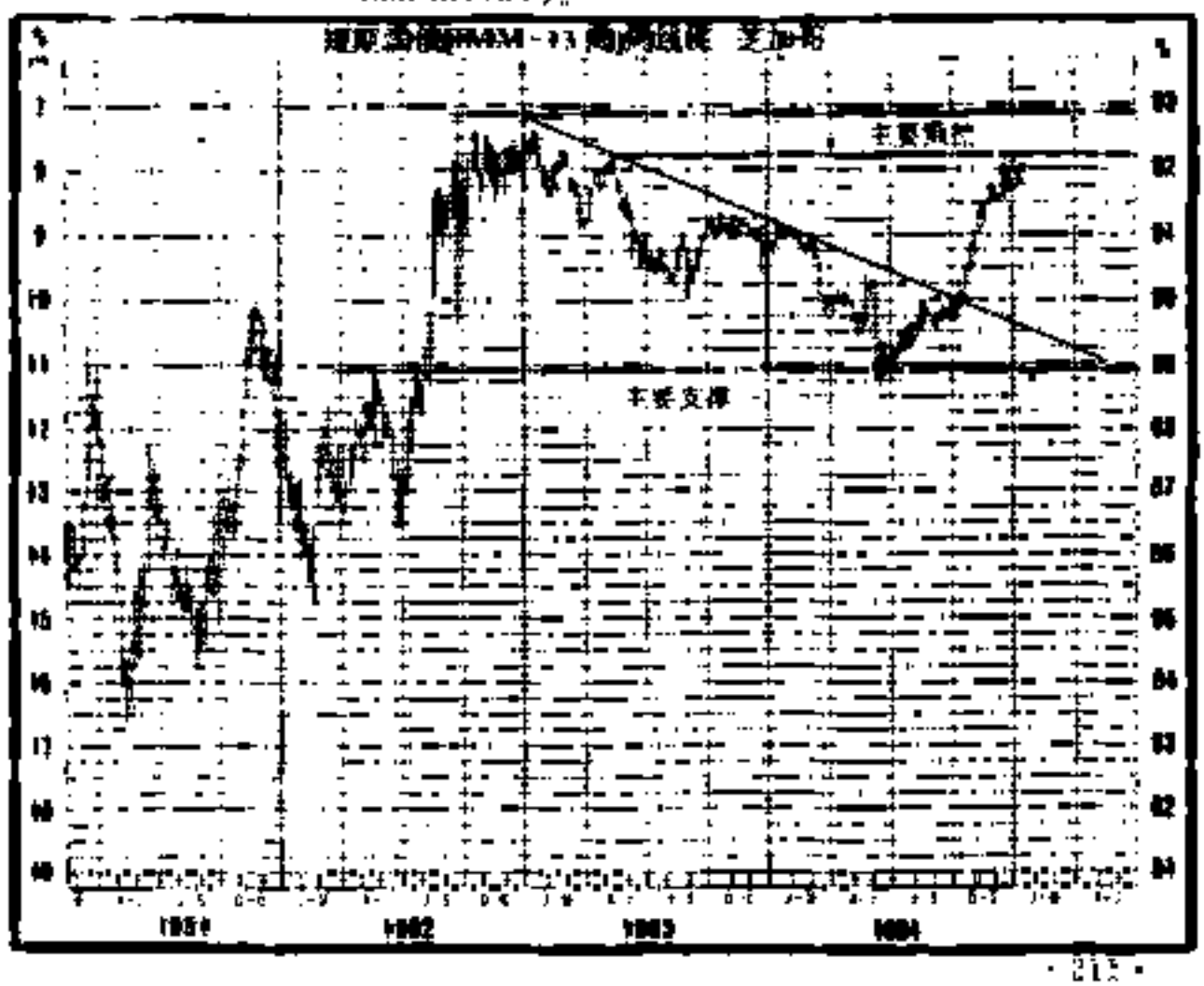


图 8-15 和 b 在上图(8-15a)中，请注意其中的长期下降趋势线。在下图(8-15b)，注意两者 1982/1983 的底点形成的一重底形(Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight-Ridder Business Information Service)。

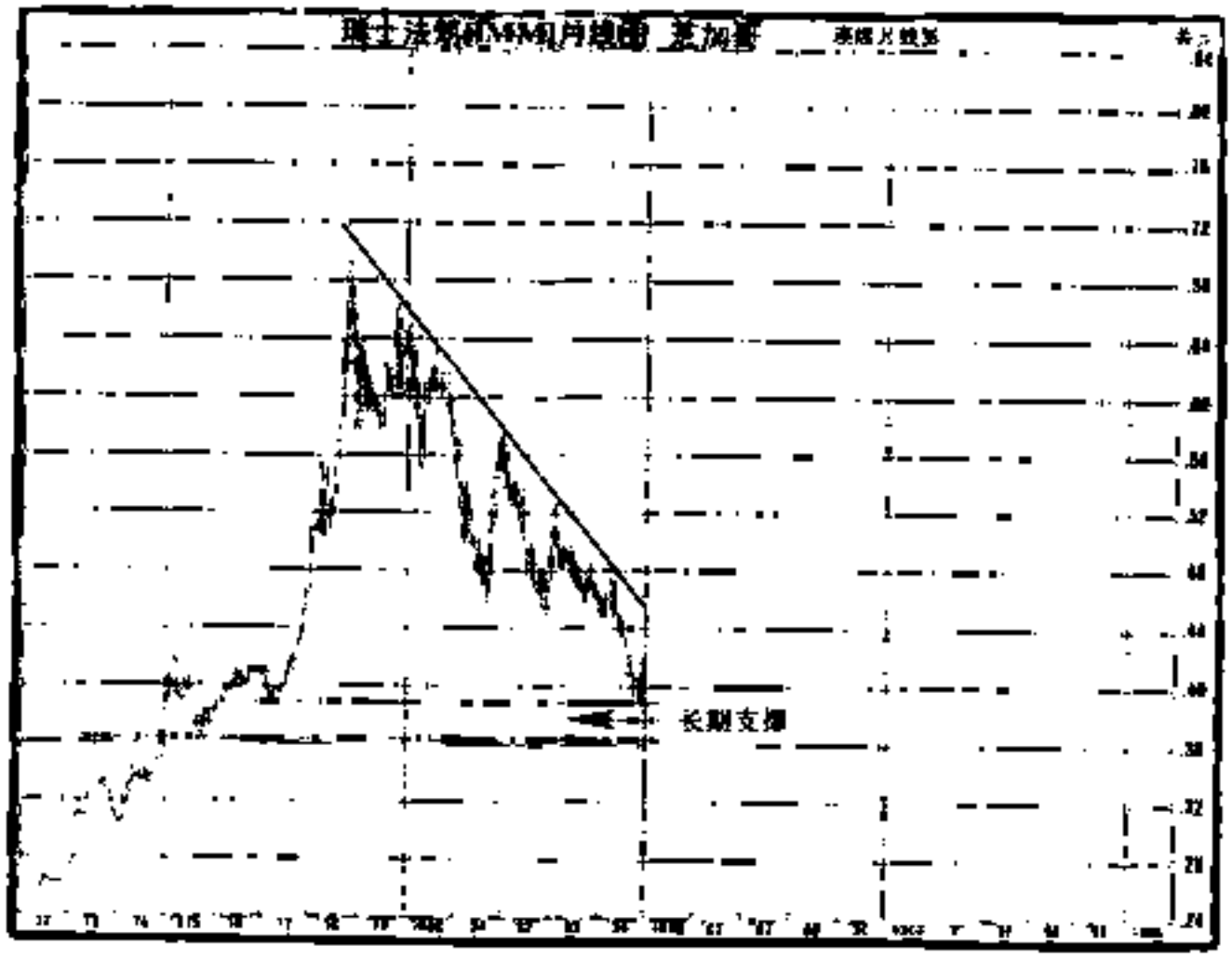
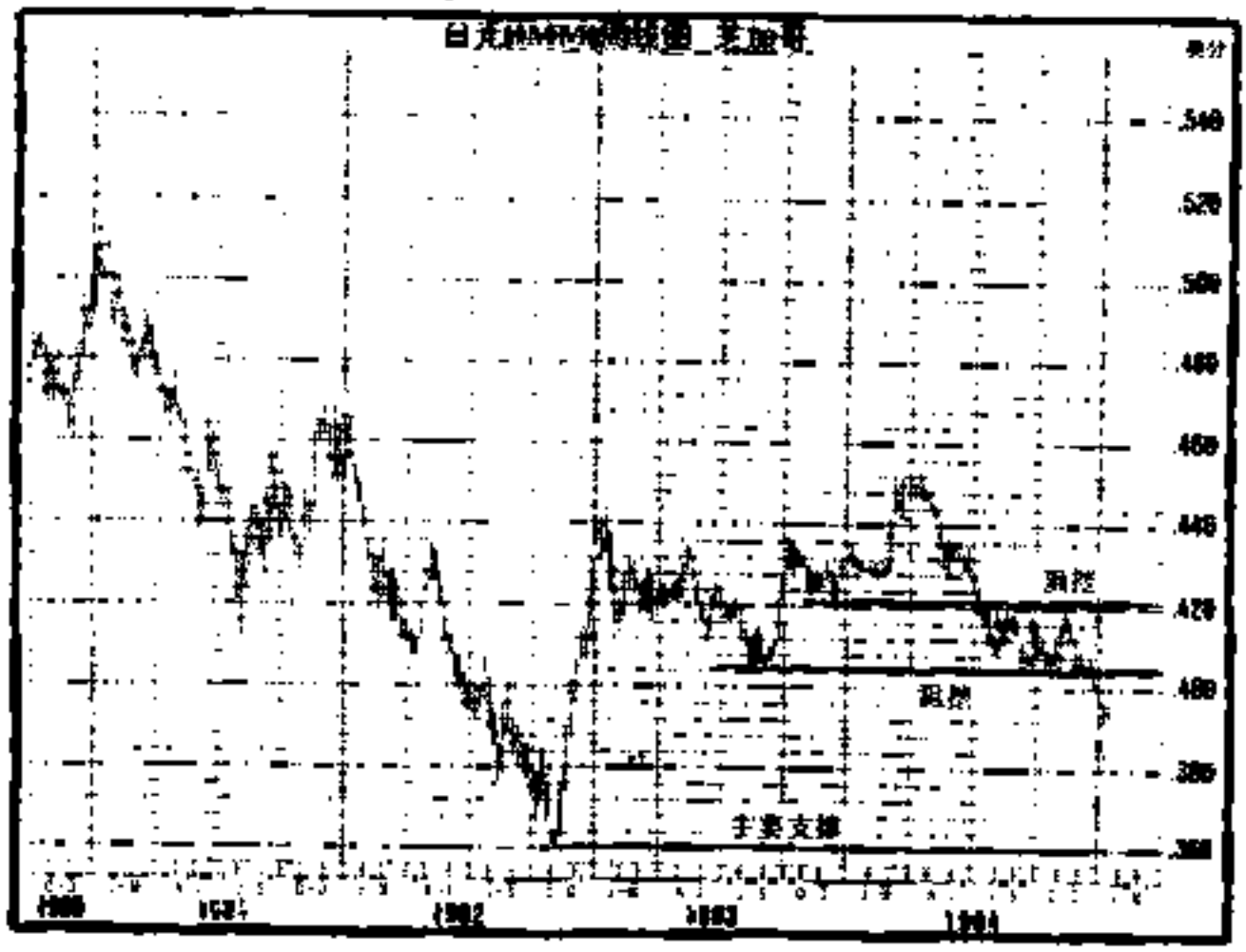


图 8.15a 和b　从这张缩小很多的月线图上，可以看到长期支撑区，这在日线图上一个也找不到。注意自 1979 年以来的一条趋势线 (Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight-Ridder Business Information Service)。



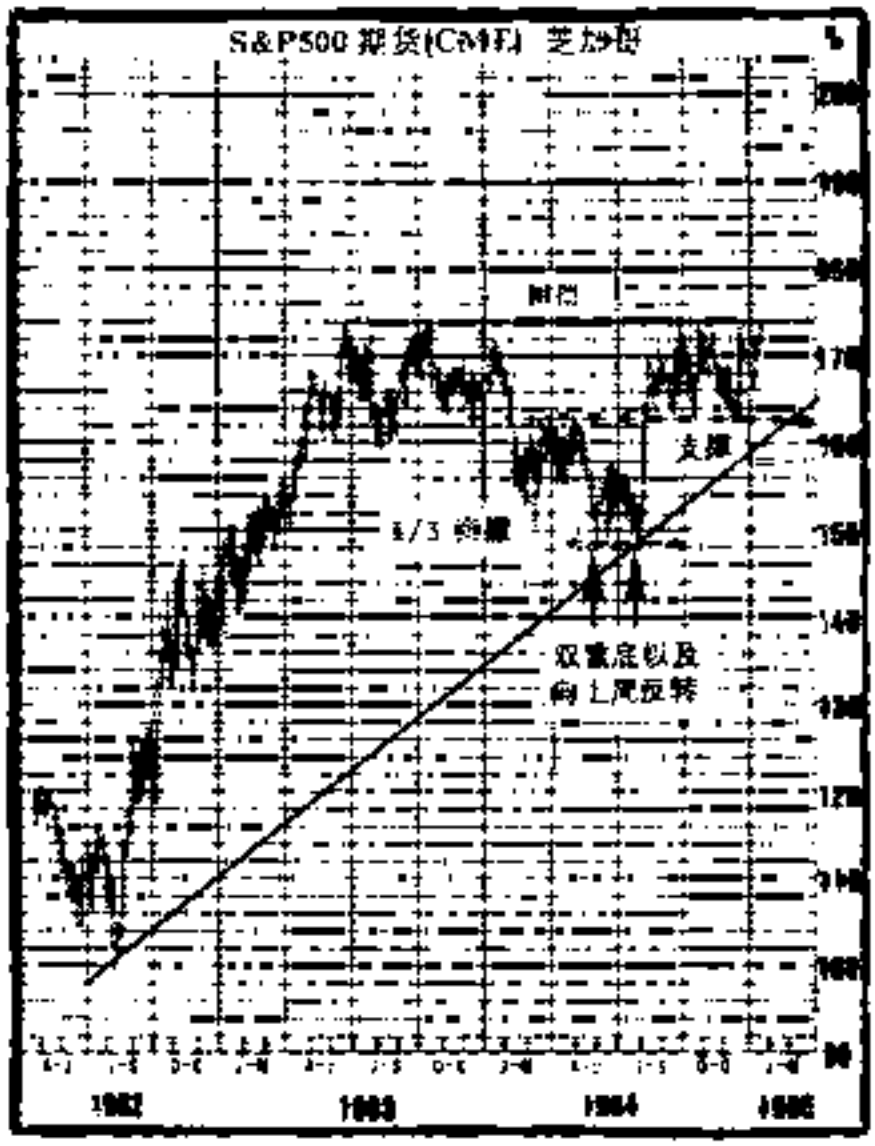


图 8.17　这是 S&P500 期货指数的周线图。本图比日线图提供了清晰得多的市场透视，1983/1984 的下跌恰好回撤到 1982/1983 的牛市的 1/3 的位置，注意 1984 年年中在 150 附近形成的双重底，以及在两个底部处的向上离反转。还请注意，在 1984 年下半年的下滑中，市场从过去的阻挡水平 163 处得到了支撑。通常，长期图表为长期趋势提供了优越得多的视象，从本图来看，它比期货图表显示的趋势要牛气得多（Chart courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight-Ridder Business Information Service）。

技术指标

下一章，我们将探讨最流行的一种技术指标——移动平均线，这也是绝大部分趋势顺应系统的枢纽之所在。

第九章　移动平均线

引　言

移动平均线这种技术指标，最富灵活性，适用最广泛，缘为它的构造方法简便，而且它的成绩易于经历地检验，所以它构成了绝大部分自动顺应趋势系统的运作基础。

图表分析在很大程度上是主观的，我们很难核查分析者的成绩，因此，图表分析不太适合计算机。与此相反，移动平均线的规则却可以简易地编成计算机程序，然后，由计算机全动地生成各种买入或卖出信号。不同的图表分析者也许会对同一个价格形态到底属于三角形、还是钻石形，或者对同一个价格形态到底是倾向于看涨、还是看跌而争执不下，但是，从平均线得出的趋势信号却是精确的，不随我们的主观意志而变。

下面，我们先为移动平均线下个定义。正如"平均"二字所指，它是最近 10 天收市价格的算术平均线。所谓"移动"，实质上就是指我们在

计算中，始终采用最近 10 天的价格数据。因此，被平均的数集（最近 10 天的收市价格）随着新的交易日的更迭，逐日向前推移。在我们计算移动平均值时，最通常的做法是采用最近 10 天的收市价格。我们把新的收市价逐日输入数据，剔往前倒数的第 11 个数据价则被剔去。然后，再把新的总和除以 10，就得到了新的一天的平均值（10 天平均值）。

在上例中，我们只选用了简单的 10 天收市价的移动平均值。实际上，其实计算移动平均值的方法并不都如此简单，关于怎样才能使移动平均线效果最佳，还有不少问题。比方说，我们应该计算多少天的平均值才合适？到底该用较短期的呢还是较长期的呢？是否有一种广泛地适合所有市场的最佳移动平均线？或者是否每个市场都有一种最佳移动平均线？只有收市价最适合计算移动平均值吗？同时采用好几条移动平均线，是不是效果更好？是简单的移动平均线，还是线性加权的移动平均线，或者还是指数加权移动平均线效果最好？是不是在某些情况下移动平均线表现得好，而在另的情况下则表现一般？

其实，围绕着移动平均线的用法，还有许多问题有待解答，在本章我们要解决其中的许多疑问，并且还要就移动平均线的一些最通常的用法列举示例。不过先要声明，这些问题迄今尚无严格的定论，我们将要交代的只是该领域现有的一些研究结果。

移动平均线：
具有滞后特点的平滑工具

移动平均线实质上是一种追踪趋势的工具。其功能主要是标显示新趋势已经终结或反转、新趋势正在萌生的关键契机。它以跟踪趋势的进程为己任。我们也可以把它看成弯曲的趋势线。然而，这里必须明确，正统的图表分析从不企图领先于市场，移动平均线也不例外，它也不超前于市场行为，它追随着市场，仅当事实发生之后，它才能告诉我们，新的趋势已经启动了。

移动平均线是一种平滑工具，通过计算价格数据的平均值，我们求得一条起伏较为平缓的曲线。从这条较平滑的曲线上，我们大大地简化了探究潜在趋势的工作。不过，就其本质来说，移动平均线滞后于市场变化，较短期的移动平均线，比如 5 天或 10 天的平均线，比 40 天的平均线更贴近价格变化，可是，尽管较短期的平均线能减小时滞的程度，但绝不能彻底地消除之。短期平均线对价格变化更加敏感，而长期移动平均线则迟钝些。在某些市场上，采用短期移动平均线更有利，而在另

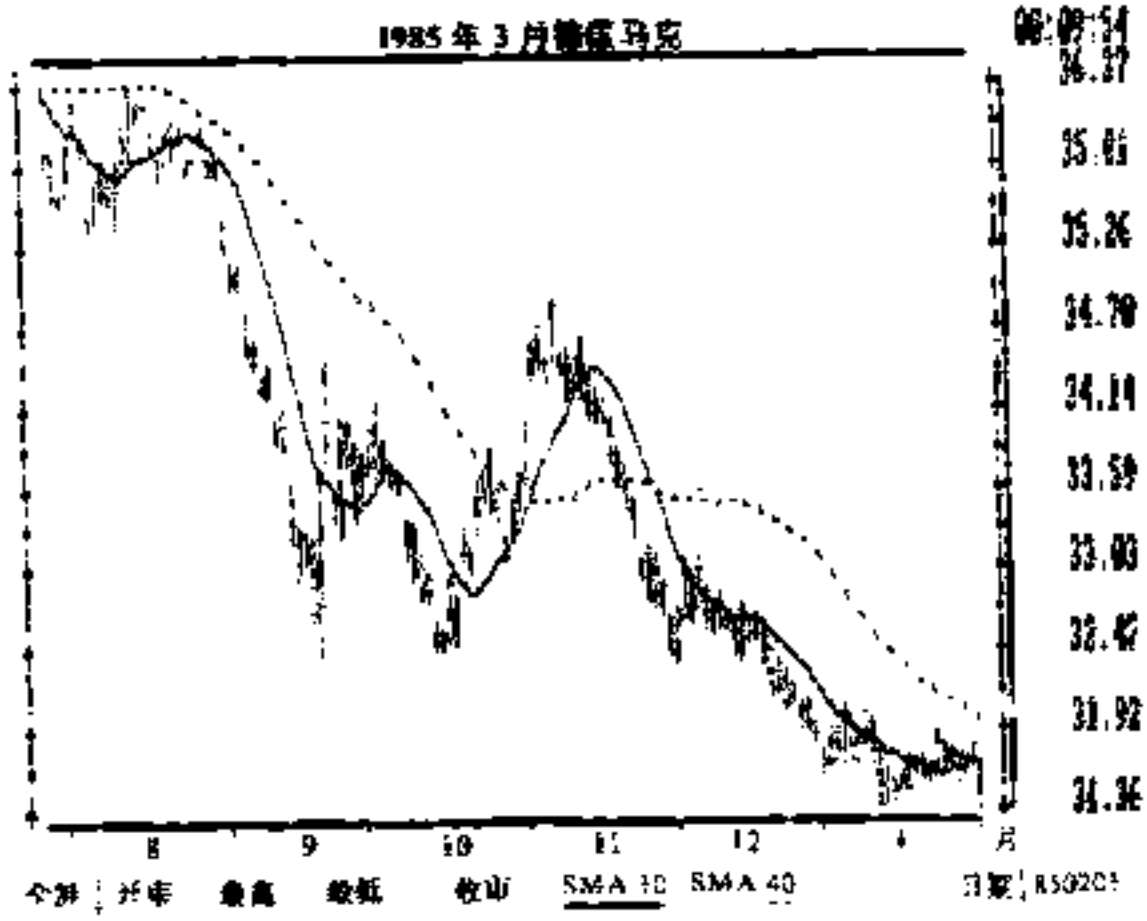


图 9.1a 5周展示了简单的10天和40天移动平均线的组合，注意，其中10天平均线的时间跨度较短，时而更贴近价格趋势，而40天平均线则与之有较大的距离。移动平均线非常了价格趋势，但总是落后于价格变化。实线为10天平均线，虚线为40天平均线。

外的场合，长期平均线虽然迟钝，也能发挥所长（见图 9.1a 和 b）。

平均哪种价格？

在上面的例子中，我们所采用的平均数都是从收市价中计算得来的。一般认为，收市价是每个交易日最重要的价格，因此，在构造移动平均线时用得最普遍，不过朋友们也应该了解，有些分析者更愿意使用其它的价格。比如，有些人更偏好使用所谓中间价，即当日价格区间中点的价格。

有些人也采用收市价格，但是他们是把每天的最高价、最低价和收市价加在一起，然后除以 3，再代入移动平均数的计算式。还有些人则针对每天的最高价和最低价，分别求出两条移动平均线来，最后得到一条"价格带"，在这种方法中，有两条移动平均线，它们彼此分开，中间形成了一条所谓价格波动的"容器"，或称"包容带"。稍后我们将探讨采用价格带可能具备的长处。尽管有这些变通的做法，在移动平均线的算法中，最常用的仍然是收市价格（或者说，结算价格）。在本章中，我们要把

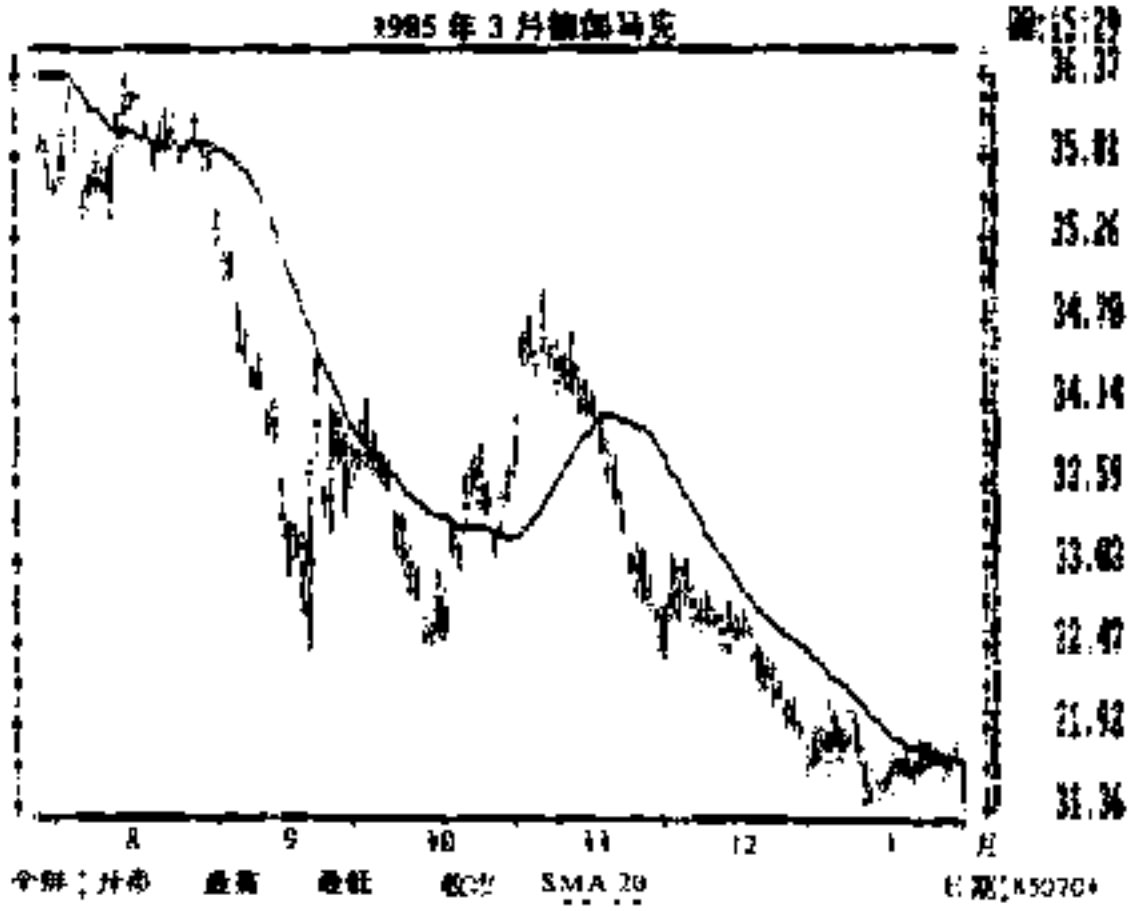


图 9.10 简单 20 天平均线的例子。交易者根据价格对平均线的突破来做交易信号。目前价格低于平均线，意味着趋势看跌。注意，20 天平均线平滑了价格变化，但它滞后于后者。

主要精力集中在它身上。

简单移动平均值

所谓简单移动平均值，即算术平均值，它最常用，也最广泛，但是，也有人怀疑其效果。主要的疑问有两个，第一种批评是，每个平均值仅仅把它所覆盖的整段日子（例如最近 10 天）包括进来。第二种批评是，简单移动平均值对其中每一天都一视同仁，例如在 10 天平均值中，最近 10 天中每一天的分量都同当天的一样，每天的收市价格都有 10% 的权重，在 5 天平均值中，每天的权重都是 20%。有些分析者认为，距当前越近的日子的价格变化应当具有越大的权重。

线性加权移动平均值

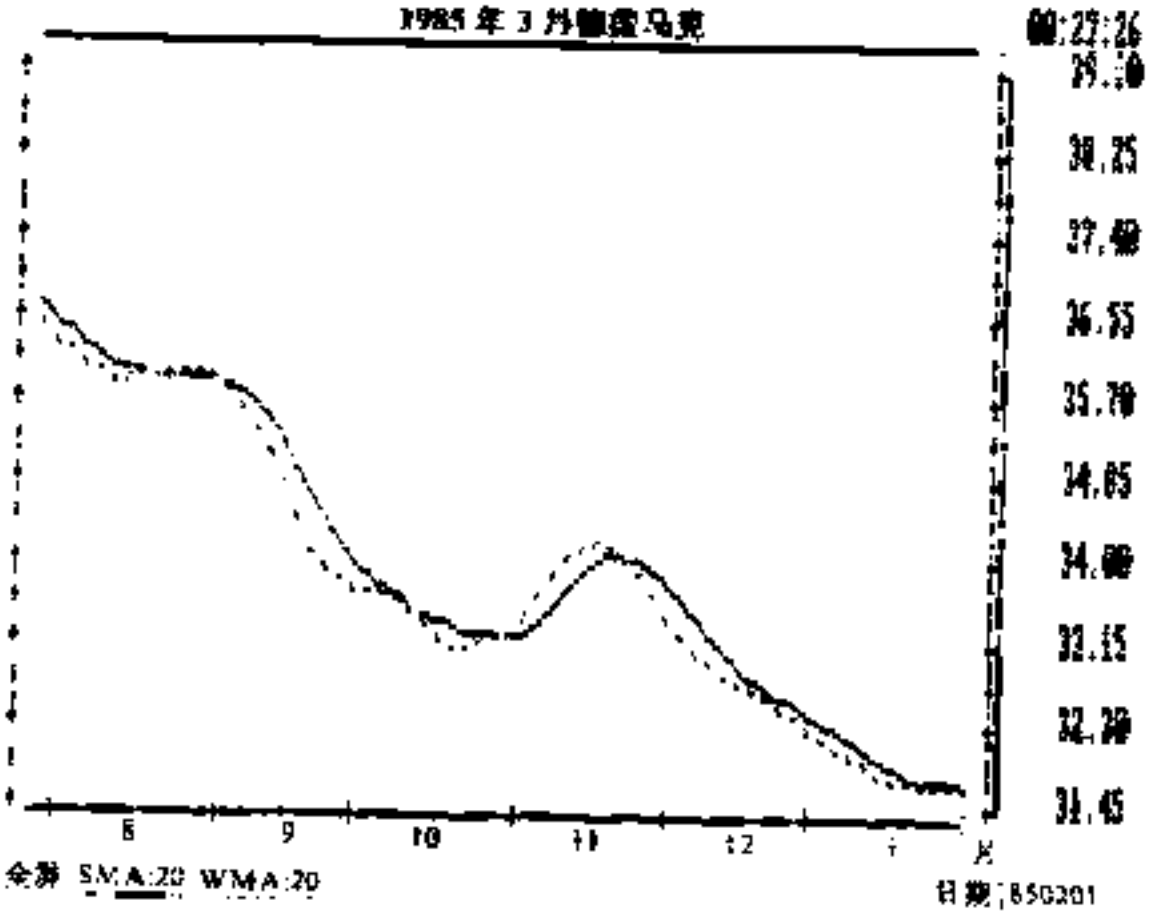
为了解决上述权重问题，有人提出了“线性加权移动平均值”的概念，在这种算法中，如果以 10 天平均值为例，那么，第 10 天的收市价要乘以 10，第 9 天乘以 9，第 8 天乘以 8，依此类推。这样，越近来的收市

价，权重越大。当然，下一步，我们要把其总和除以上述乘数的和（在本例中为 55：10＋9＋8＋……＋1＝55）。无论如何，线性加权平均线法依然没有解决第一个问题，即它仍然仅仅包含平均值移动区间内的价格（见图 9.2a 和 b）。

指数加权移动平均值

这是一种更为复杂的平均方法，称为"指数加权移动平均值"，它一举解决了简单平均值法所遇难的两种困难。首先，指数加权平均值给较近来的价格以较大的权重，由此，它赋予加权平均值的性质。另外，尽管它给予过去价格的权重较小，却的确囊括了全部货舍的上市以来所有的历史价格。不用说，它的计算公式很繁复，我们必须借助计算机来计算。乍看起来，既然指数加权平均值法不但同时解决了简单平均法的两个缺陷，就其在这两方面还翻出了新名堂，那么，它在上述三种方法中就该最合用。可错，事实并不尽然。本章后面将要比较三者的优缺点。

图 9.2a　简单 20 天移动平均线（实线）与线性加权移动平均线（虚线）的比较。注意，加权平均线（虚线）往往领先于简单平均线（实线）。在加权平均线的算法中，对最近发生的价格变动给予了更大的权重。



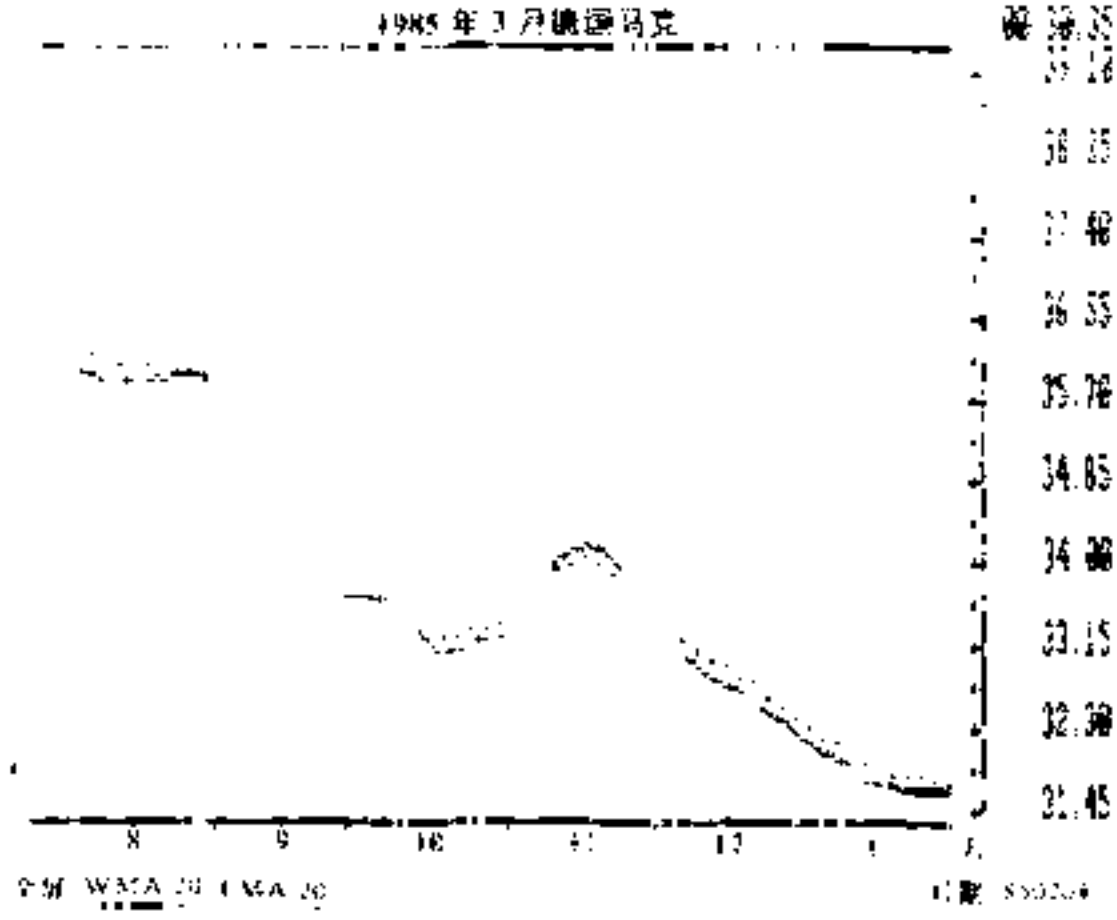


图 9.2b　20 天的指数加权移动平均线（实线）与指数加权移动平均线（虚线）的比较。指数加权平均线也属于加权平均法，它突出了所有过去的数据，其中对更近的价格变化也给予了更大的权重。

单独采用一条移动平均线

期货分析者最常用的是简单移动平均线。我们的讨论也主要集中于这种方法。有些期货交易商只采用一条移动平均线来产生趋势信号。在日线图上，我们把移动平均线作为每天的价格曲线，逐日点出。当收市价格升高到移动平均值之上后，就产生了买入信号；当收市价低于移动平均值后，就出现了卖出信号。有些分析者为了进一步验证上述信号，还希望看到移动平均线本身也朝穿越的方向变化。

如果我们采用非常短期的移动平均线（如 5 天或 10 天平均线），移动平均线就非常贴近收市价格的轨迹，并时常出现穿越现象。这些穿越信号可能是有效的，也可能是错误的。如果我们采纳这些极为敏感的移动平均线信号，就会导致较多的交易次数（因而交易费用更高昂），并引发较多的伪信号（扯锯现象）。如果平均线过于敏感，有些短期的随机价格变化（或称"噪音"）就可能会激发错误的趋势信号。

较短期的平均值产生较多的伪信号，不过利弊总是不分家的，从另一方面来看，它能更及时地揭示趋势信号。这很合情理，因为平均值越

敏感，则信号出现得越早。因此这里也有一番取舍的功夫，我们的窍门是：力求找出最合适的移动平均线，一方面它很灵敏，足以及时地产生信号，另一方面它又相当迟钝，足以避开大部分随机的"噪音"。

长期移动平均线同短期移动平均线

通常，当价格处于横向延伸的区间中时，短期移动平均线的效果较佳。因为在这类环境下，价格基本上无趋势可循，短期的较敏感的平均线能捕捉更多的短线价格波动（见图 9.3）。

然而，一旦价格趋势形成了——无论是上升还是下降——长期移动平均线就更为有力了。较不敏感的移动平均线（例如 40 天的）在跟踪趋势时，距离价格较远（因为它具有更长的时间滞后），这样，就不会在市场正经历临时性调整的时候产生错误信号，从而，我们可以更长久地利用主要趋势。

反过来，当市场出现短暂的调整时，较短期的平均线就会发出平仓了结的信号，或者甚至发出逆着当前主流趋势的买卖信号，前面我们曾说过，关键在于选择时间跨度恰当的平均线。到这里，事情就很清楚了，没有哪种平均线能够在所有的场合下都最合适。正确的选择是，当市场处于无趋势阶段时，采用较短期的平均线；当市场处于趋势良好的阶段时，则采用较长期的平均线。

下面我们把上述论述再深入一步。当趋势持续时，较长期的平均线表现较佳。但是在趋势反转时，它的缺点就暴露无遗了。因为较长期平均线较为迟钝，它原本是从更远的距离外追踪趋势的，这样才使之在趋势过程中，不与短暂的调整搅在一起。也正因其迟钝，当趋势反转时，它也不能及时反应出来。据此，我们给出另一个推论：只要趋势持续，那么较长期平均线就作用良好；但是当趋势处于反转过程中时，较短期的平均线更适用。

于是，我们清楚了，单独采用一条平均线的做法有好几处缺陷。也许组合使用两条移动平均线更好。不过，在讨论组合使用两条移动平均线的方法之前，我们还需要把移动平均线概念理解得更透彻些，以下先说说过滤器和价格带。

关于一条移动平均线的过滤器

为了减少采用一条移动平均线时出现的拉锯现象，分析者在移动平均线信号上施加了过滤器。以下是其中几种具体的做法。

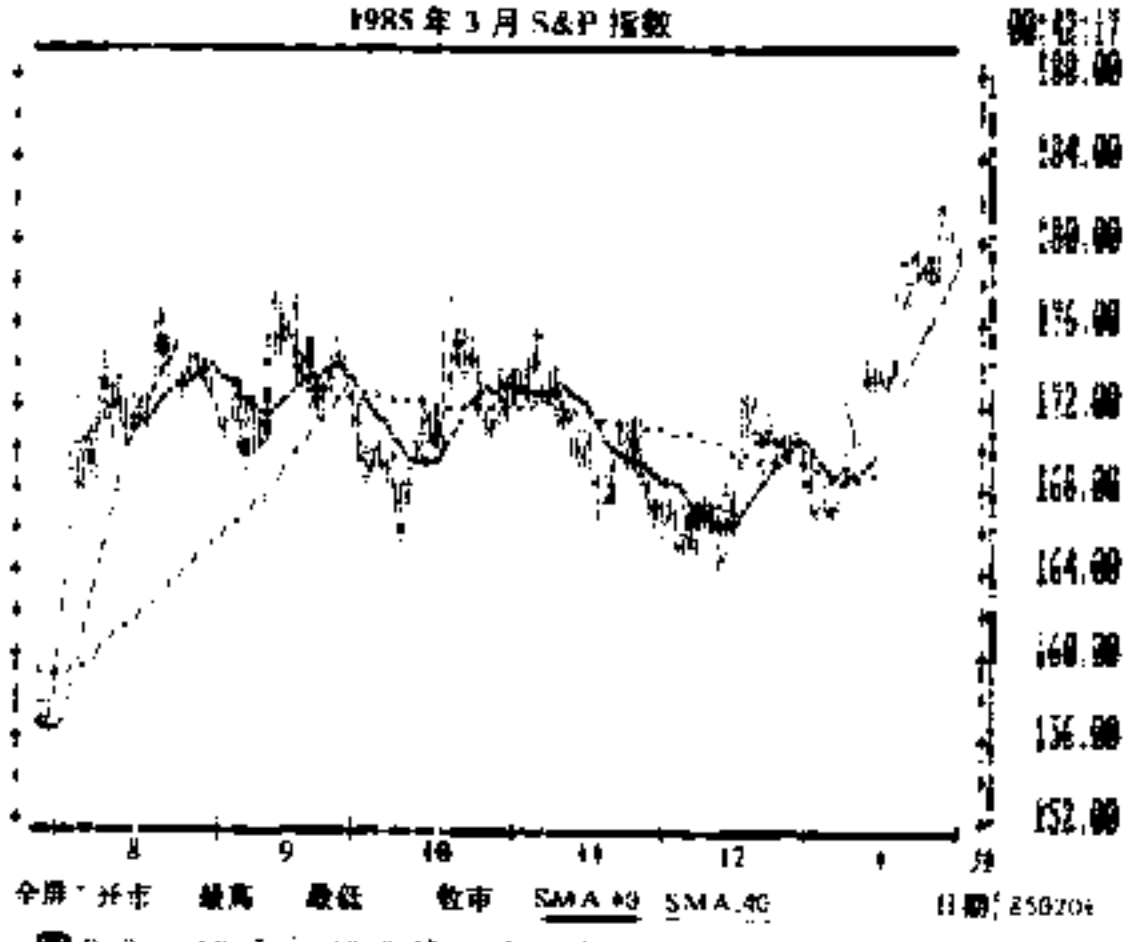


图 9.3　10 天和 40 天移动平均线的比较。注意，在横向延伸阶段，较短期的平均线更善于捕捉市场转折点（实线）。在长期趋势阶段中，较长期平均线（虚线）的滞后更大。

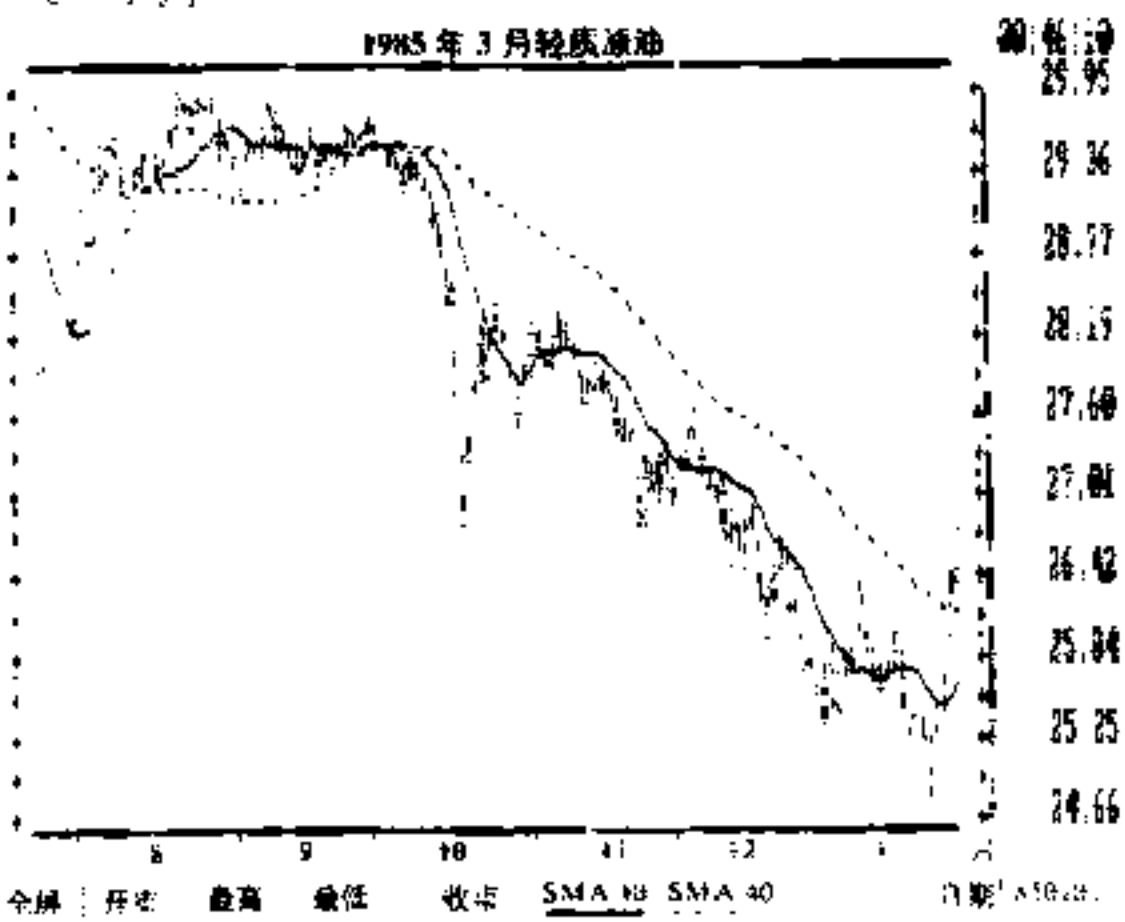


图 9.3a　请注意，在下降趋势中，较长期的 40 天平均线（虚线）以"安全"的距离追随着趋势。使交易者在整个下跌中始终持有空头头寸。不过，在底部的转折点上，较短期的 10 天平均线要早一些发出了买入信号。

1. 某些分析者在采纳移动平均线的信号之前，不仅要求收市价格必须穿越移动平均线，同时也要求当天的全部价格范围都必须处在移动平均线的同一侧。

2. 另一种过滤器是，收市价格穿越移动平均线的幅度必须达到预定的要求，这一点属于穿越规则的范畴。预定穿越幅度可以是最小价格单位的一定倍数，或者是某个百分比。例如，在纽约商品交易所(COMEX)，黄金的最小价格单位为10美分(0.10)。那么举例说，我们就可以把过滤器设置为5倍于最小价格单位，即50美分(0.50)。在百分比过滤器中，可能要求收市价格穿越移动平均线的幅度达到1%(以假设的COMEX黄金市场计，约为3.00)。当然，使用过滤器也是个两难选择问题。过滤器越小，那么它的保护性能越差。而过滤器越大，则信号发生得越迟　　这又是一桩"公平买卖"。过滤器提供的保障越佳，那么买入市信号就越滞后，从而错过越多的价格变动，"成本"就高。

3. 有些分析者要求，移动平均线信号必须由其余的我的突破信号所验证。这样，就可以获得较强的信号，避免在短暂的振荡区间中，接连陷入拉锯现象中。我们可以选用点数图的信号作为证。还可以使用"周规则"的突破信号(稍后我们要进一步讲述所谓周规则的突破信号)。采用此类过滤器也有短处，交易商对过滤器越偏重，那么他与移动平均线信号的本意就越远。

4. 也有些分析者采用了时间过滤器。他们在动手之前，先观察一段天。因为绝大部分错误信号往往很快就露出马脚，市场重新返回到平均线的原来的那一侧，所以，如果我们要求信号在出现后一定天内始终保持有效，就可以甄别掉许多的伪信号。本方法所付的代价是，等到信号确认，入市已晚了一步。

5. 另一种流行的过滤器是"百分比包络线"，或者说"波幅带"。具体的做法是，在移动平均线的上方和下方的一定的百分比位置上，分别作出移动平均线的平移曲线。换言之，在移动平均线之上或之下，距离移动平均线一定百分比的位置上，另画两条曲线。当收市价格不仅突破移动平均线自身，而且超越了上包络线之后，才构成买入信号。基本的移动平均线则变成了止损出市点(见图9.4a和b)。

在上包络线和移动平均线之间，形成了所谓的缓冲区。当价格处在这两条线之间时，我们不采取任何举措。只有当收市价向上穿越了上包络线后，我们才把它看作买入信号，而万一收市价格再回到移动平均线之下，那么刚才所开立的多头头寸就应平仓出掉了。

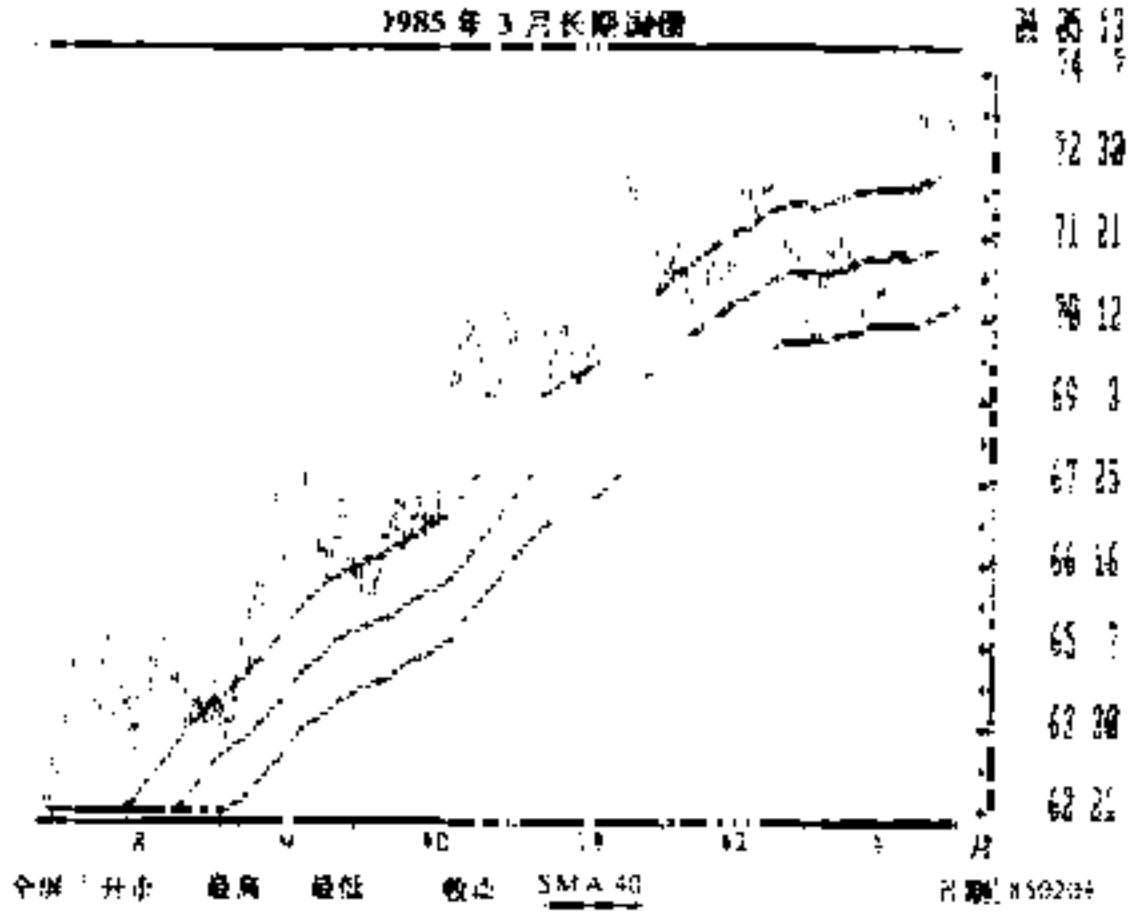


图 3.4a 利用移动平均技术构造"包络线"的方法。在此例中，我们在 40 天移动平均线的基础上，把它向上、下各平移 1.5%，就构造出了"包络线"。换言之，上方的线和下方的线均与移动平均线相差 1.5%。

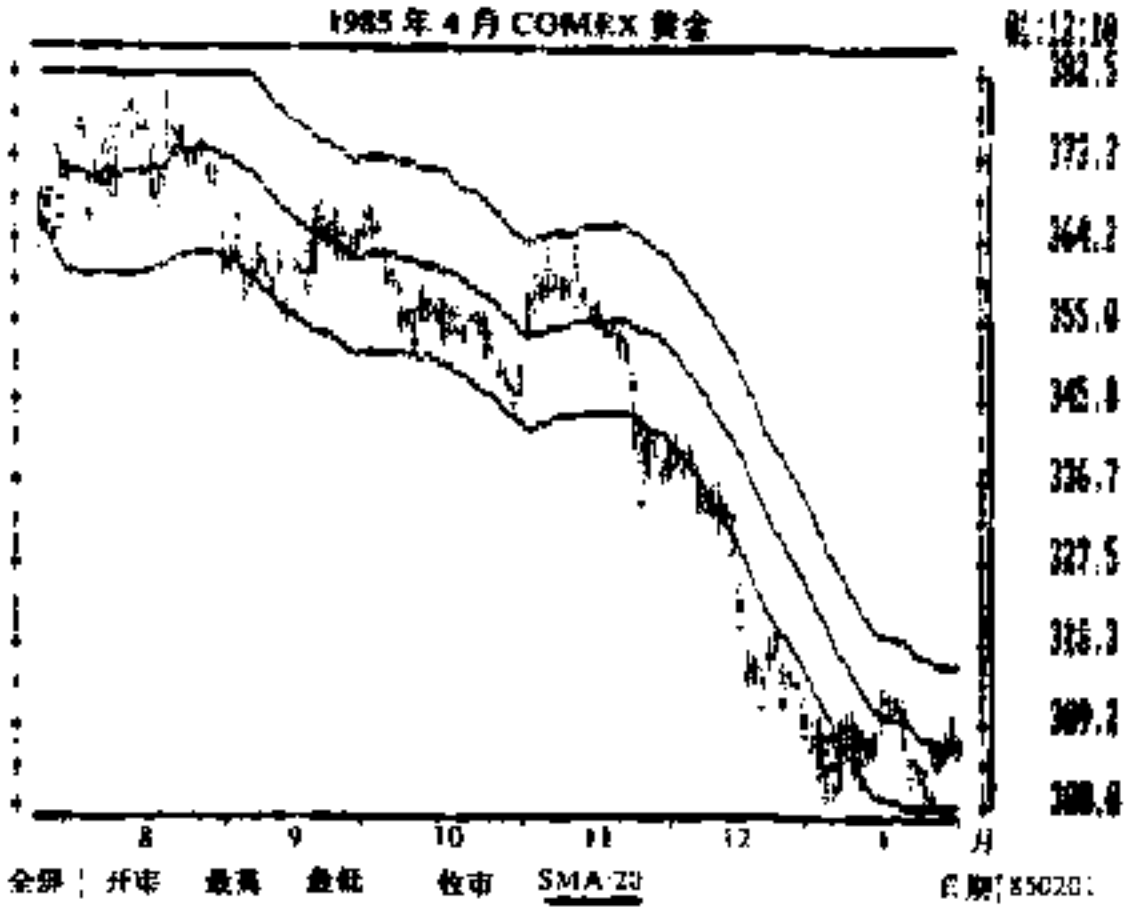


图 3.4b 在 20 天移动平均线的基础上，采用 3% 过滤器的办法构造出"包络线"。包络线在平均线上、下形成了一个波动带，可以很好地减少假信号。

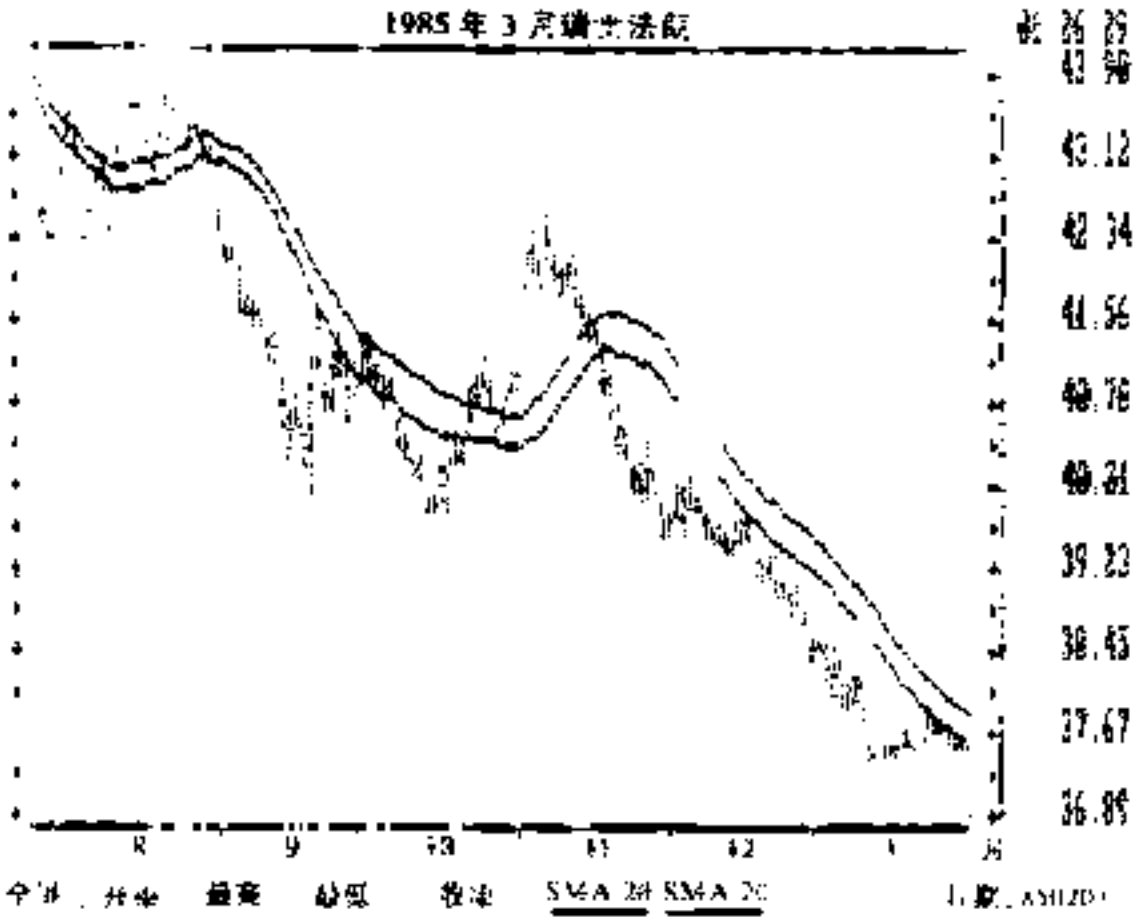


图 9.5a 采用最高价和最低价(而不是收市价)构造的 20 天单均线交价格带的例子。本技术减少了交叉的次数，从而消除了部分伪信号。

我们要求收市价格跌破下包络线方构成卖出信号，而如果收市价格再回到移动平均线之上，则应考虑平仓离场并立即采取止损措施。采用此类过滤器的主要长处是，当价格处于缓冲区(或称"中性区")时，我们毋需持有任何头寸。对于始终与市场挂钩的(始终"在市"的)交易系统来说，这种方法尤其优势。

5. 如果我们针对每日的最高价和最低价，分别采取与在收市价格下同样的移动平均方法，就得到了价格带(包容带)。它由两条移动平均线形成——一条是关于最高价的，一条是关于最低价的(见图 9.5a 的 5)。

收市价格必须穿越上边线，才构成买入信号，然后，下边线就可用来确定止损出市点。同样收市价格跌破下边线时，才构成卖出信号，然后，上边线就成为止损保护线。在上升趋势时，下边线给似乎强的趋势线。在下降趋势中，上边线则如看跌的趋势线。

采用两条移动平均线

在前面各个部分，我们曾交代，采用一条以上的移动平均线有其

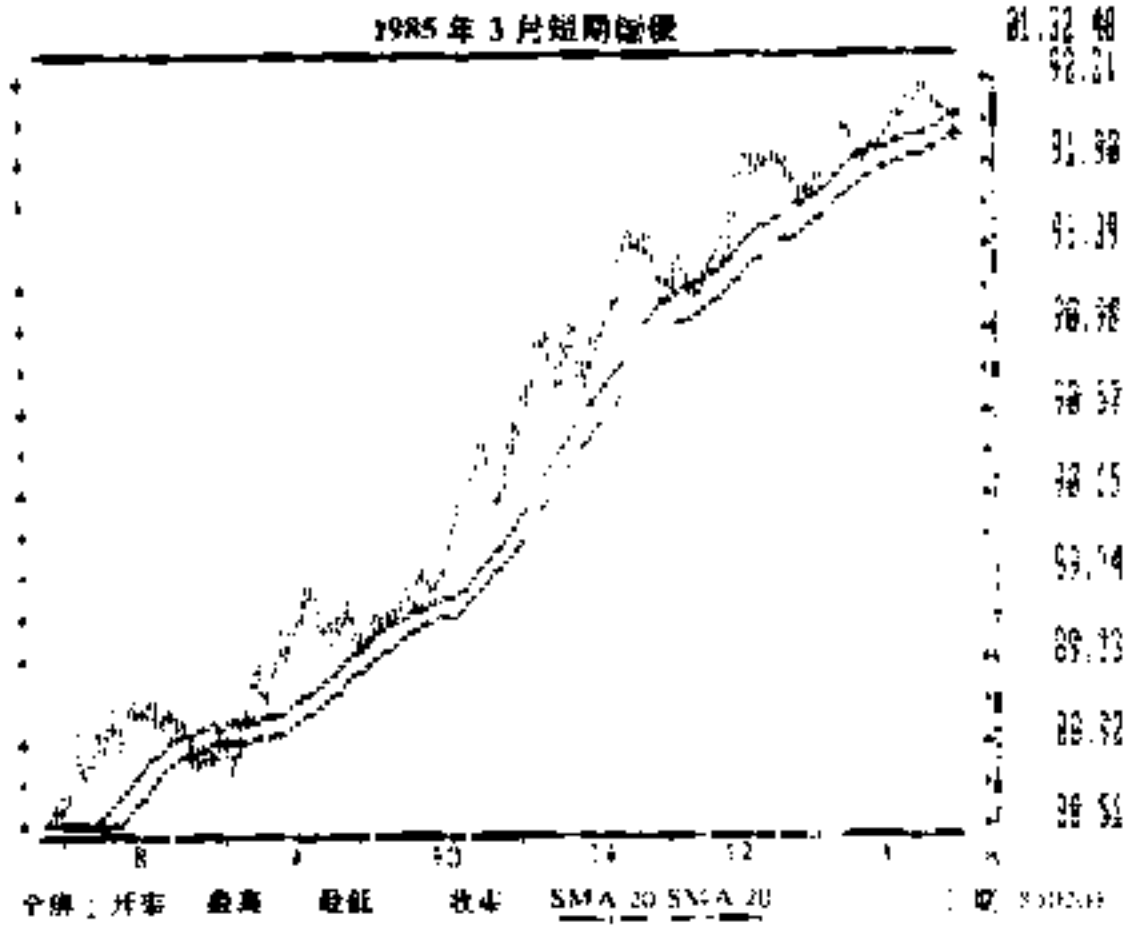


图 9.5b 最高、最低价格带为另一例，其中分别反映每日最低价的 20 天移动平均线。

性到之处。在有些场合下，短期平均线的作用更好些，而在有些场合下，较长期的平均线更能发挥所长。在单独采用一条移动平均线的情况下，常常会出现人量拉锯现象，从而有必要使用各种过滤器。为了提高移动平均线方法的效果和可靠度，许多分析者选择两条或二条移动平均线，把它们组合起来使用。

我们这里仍然主要谈简单移动平均线，暂且不管与之相对的加权平均线，或者指数加权平均线那两种变通办法（当然，以后我们也要列出一个实例，看看组合使用两条指数加权平均线的情况）。事实表明，两种简单平均线相组合，在各种可能的组合之中效果可能是最佳的。

当我们采用两条移动平均线时，较长期者用来识别趋势，较短期者用来选择时机。正是两条平均线及价格三者的相互作用，才共同产生了趋势信号。

怎样利用两条移动平均线产生信号

双移动平均线法有两种具体的用法（见图 9.6a 到 d）。

1. 第一种称为"双线相交法"，就是说，当短期平均线向上穿越长期

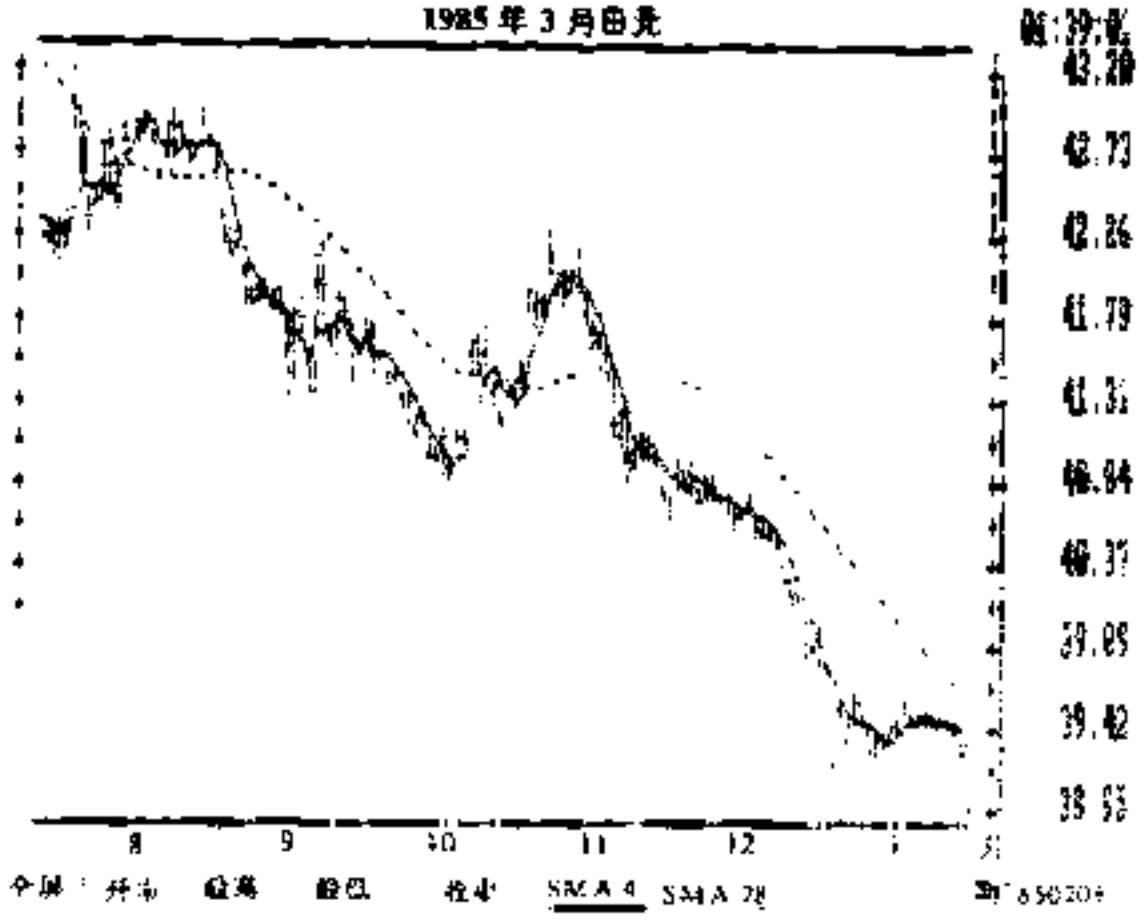


图 9.58　双线交叉方法的例子。当较短期的 4 天平均线向下穿越较长期的 28 天平均线时，构成卖出信号。上述天数是先验后的数字（见表 9.5）。

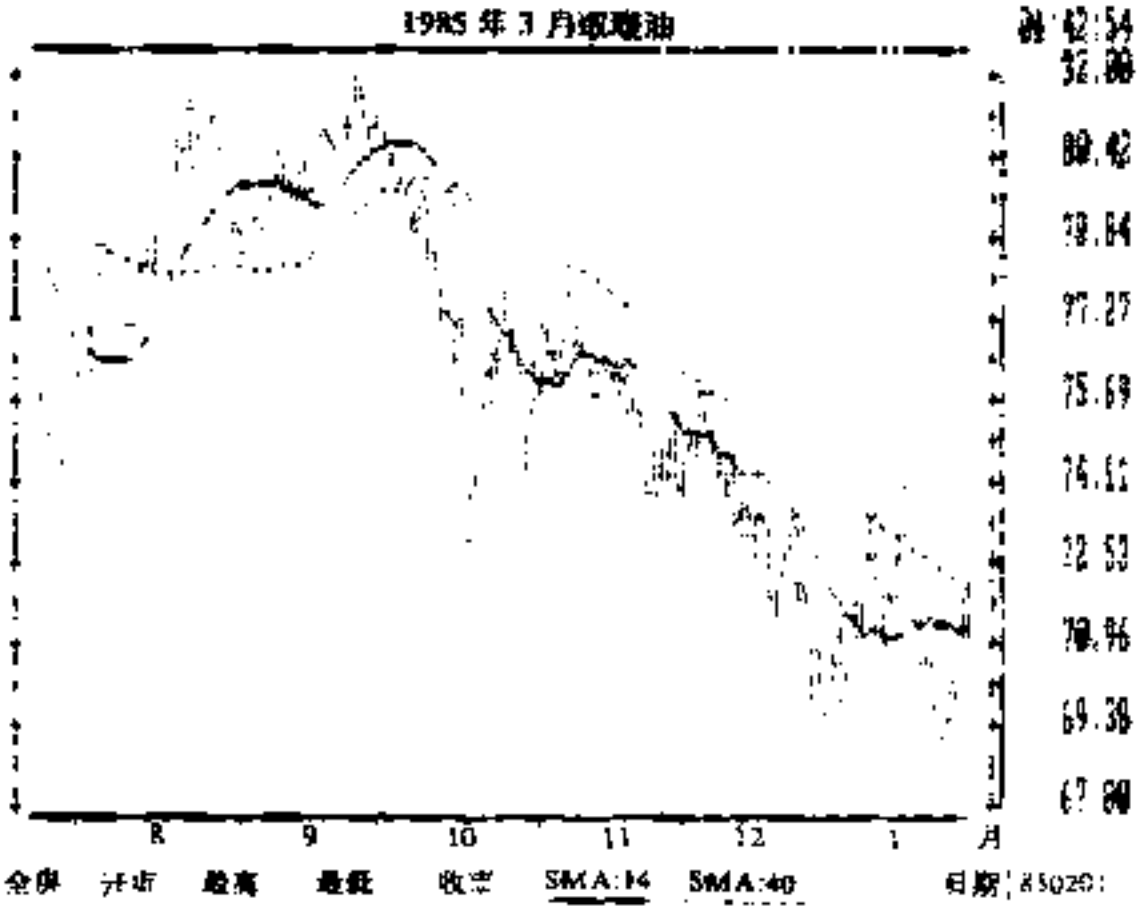


图 9.59　双线交叉法的另一个例子。两条平均线的时间跨度也经过优化处理。注意，在 10 月，较短期的 14 天平均线向下穿越了 40 天平均线。目前市场依然处于下降趋势中。

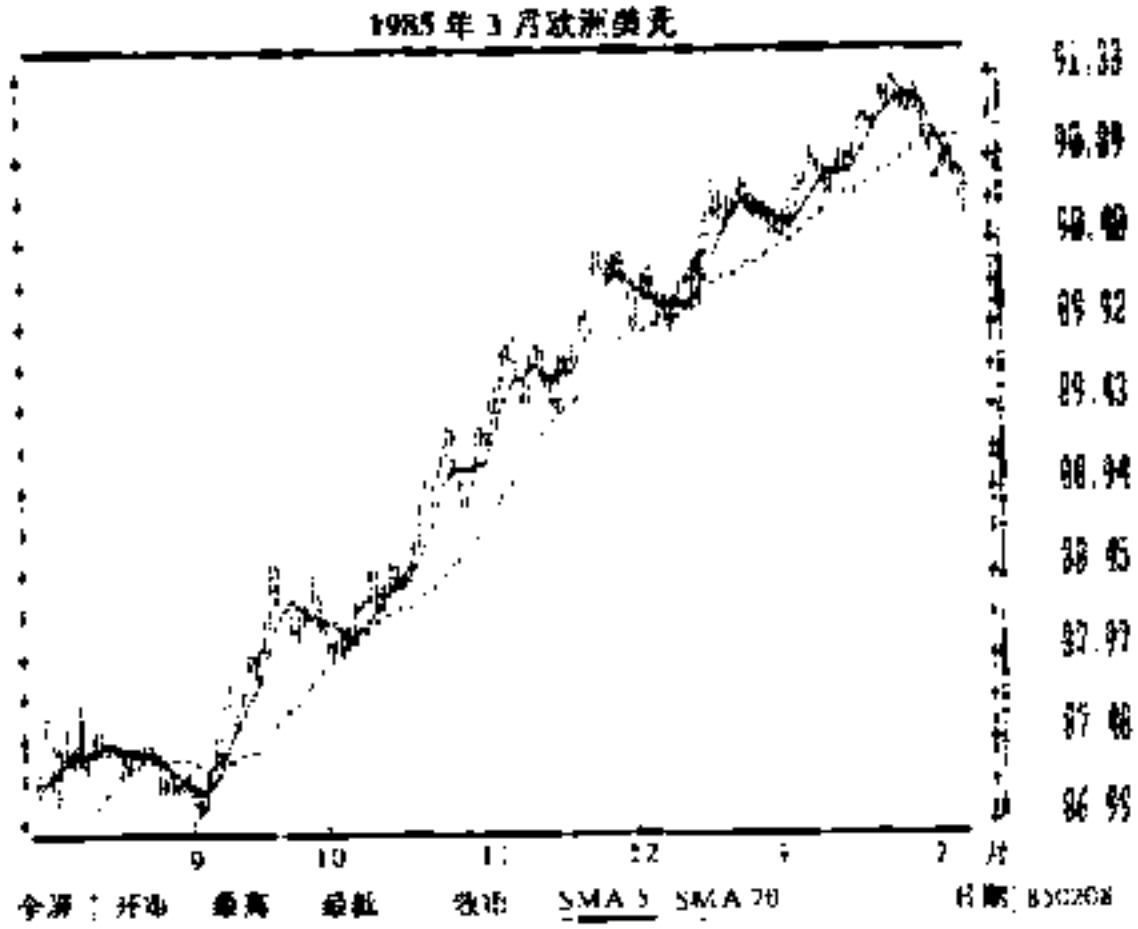


图 5.5c 5 天和 20 天移动平均线组合的例子。9 月，当 5 天平均线向上穿越 20 天平均线时，发出了"买入"信号。过了 5 个月的事。注意，当 5 天平均线随后向下穿越 20 天平均线，给出了"卖出"信号。

平均线时，构成买入信号。例如，两条平均线分别为 5 天和 20 天的移动平均线，或者是 10 天和 40 天的移动平均线。在前一种情况下，当 5 天平均线向上穿越 20 天平均线后，构成买入信号；当 5 天平均线向下穿越 20 天平均线后，形成卖出信号。在本例中，系统是连续工作的，即它始终在市，要么处于多头状态，要么处于空头状态。在后一种情况中，当 10 天平均线向上穿越 40 天平均线时，视为上升趋势信号；当 10 天平均线向下穿越 40 天平均线时，则为下降趋势信号。同采用单移动平均线法相比，采用双移动平均线法在时间上滞后于市场更多一些，但由此也减少了拉锯现象。在后面，我们研究如何在具体市场上选择最佳平均线的问题时，还要继续讨论双移动平均线相交法。

2. 第二种使用双移动平均线的方法是，把它们中间看作某种中性区。那么，仅当收市价格同时向上越过了两条平均线之后，才构成买入信号。然后，如果价格再跌回中性区，则上述信号被取消。同样，仅当收市价格同时向下穿越了两条平均线之后，才构成卖出信号。然后，如果价格再涨回两条平均线之间的中性区，我们就平仓了结上述空头头寸。只要价格维持于中性区内，我们就袖手静观。依此方法设计的系统，也有一些其他系统所不及的长处。上述两种方法都有其他种种变化。

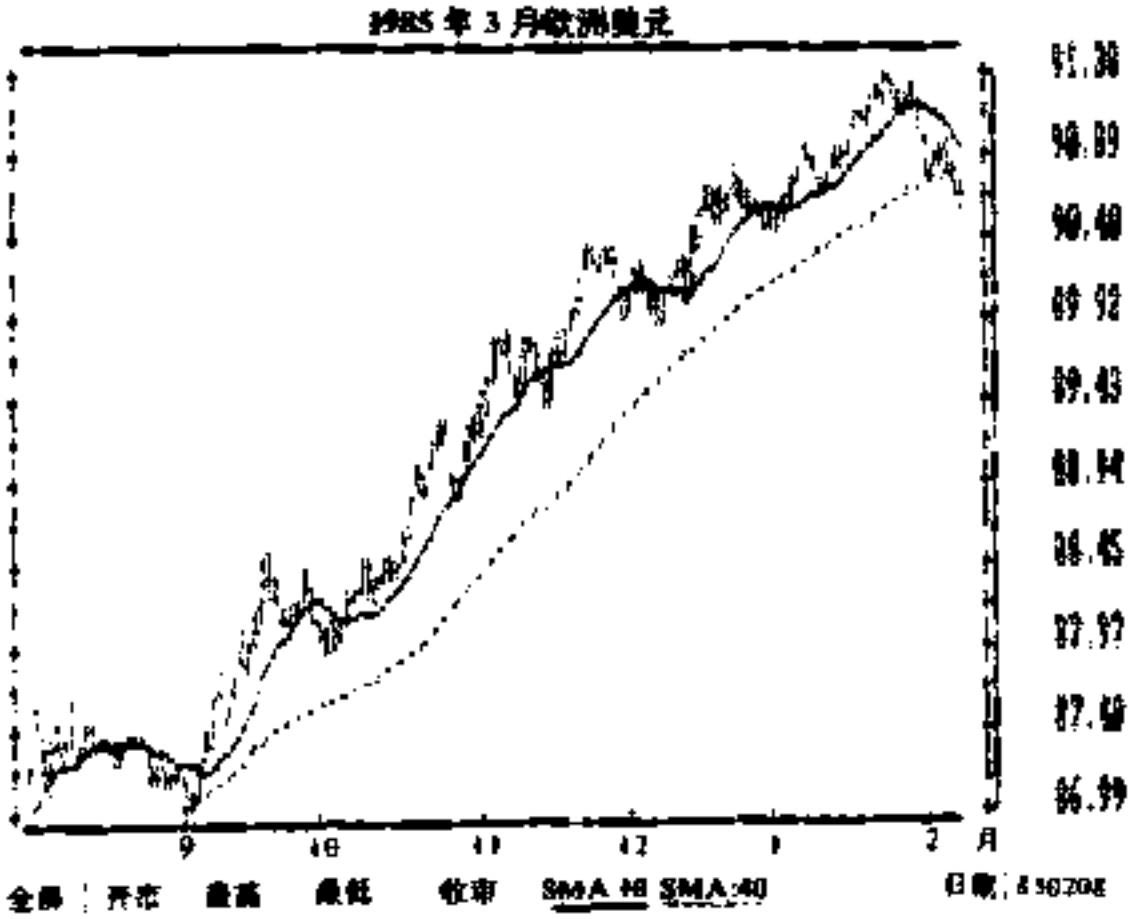


图 9.56 10 天和 40 天移动平均线组合的例子。5 月，当 10 天平均线向上穿越 40 天平均线时，构成"买入"信号。请注意，5 个月来，在此价格第一次将下跌时跌破了两条平均线。这可以解释为"卖出"信号。

三条移动平均线相结合：戴日三重交叉法

既然两条移动平均线似乎比一条更好，那么，如果把三条平均线相组合，就该胜过两条平均线的组合了。基于这样的设想，就有了三重交叉方法。最常用的三重交叉法系统，要数 4—9—18 天移动平均线的组合。这个概念最先出自 R·C·艾伦 1972 年的著作《怎样从商品市场发财》(温莎图书出版社)，稍后，在 1974 年，佛诺在《怎样利用 4 天、9 天、18 天移动平均线的组合从商品市场获取更多利润》(贝斯特图书出版社)。在商品行业，5 天、10 天和 20 天移动平均线是使用得最广泛的几种，4—9—18 天系统其实只是它的一种变化。据说，许多商业化的期货服务都提供 4—9—18 天移动平均线的组合，许多可视的锁系统也不例外。

怎样利用 4－9－18 天移动平均线系统

我们已经指出，移动平均线的时间越短，则它追随价格趋势时，越贴近价格。由之可以推论，在这种组合中，最短期的 4 天平均线最贴近价格趋势，9 天平均线次之，18 天平均线最远。因此，在上升趋势中，合理的排列应当为，4 天平均线高于 9 天平均线，而后者又高于 18 天平均线。在下降趋势中，顺序正相反，4 天平均线最低，9 天平均线次之，18 天平均线居上（见图 9.7a 和 b）。

在下降趋势中，当 4 天平均线同时向上越过了 9 天和 18 天平均线后，就构成买入的预警信号。随后，一旦 9 天平均线也向上越过了 18 天平均线，则该预警就得到了验证，说明上述买入信号成立。这样一来，就使 4 天平均线居于 9 天平均线之上，而 9 天平均线又居于 18 天平均线的上方。在市场调整时，偶尔也许会有一线纹混的情况，但上升的大趋势不变。有些交易商在这种下线纹现的过程中会获利，也有人以之作为买入机会。当然，在应用本规则时，有很大的变通余地，这取决于当事人的交易风格。

当上升趋势反转为下降趋势时，首先发生的情况是，短期的（也就是被跟踪的）平均线——4 天平均线——向下跌破 9 天平均线和 18 天平均线，这也算卖出的预警信号。不过，也有人会利用这个交叉信号，作为充分的理由卖出平仓，了结眼前的多头头寸。换言之，如果中等大数的平均线——9 天平均线——也向下跌破 18 天平均线，则卖出信号得到确认（见图 9.7a 和 9.7b）。

最佳移动平均线组合

现在，我们已经考察了所有的三种移动平均线——简单平均、线性加权平均、指数加权平均。也研究了单移动平均线、双移动平均线的组合，和三条移动平均线的组合。不过，前面我们还列举了不少疑问，下面就来看看其中一些答案。

在我们讨论其中部分问题时，参考了美林公司研究部门的工作。他们在弗兰克·福克海默领导下，从 1978 年到 1982 年，发表了一系列有关计算机交易系统的研究报告。这些成果引人注目，是期货行业中迄今对移动平均线应用最深入的研究。为了发现表现最佳的移动平均线组

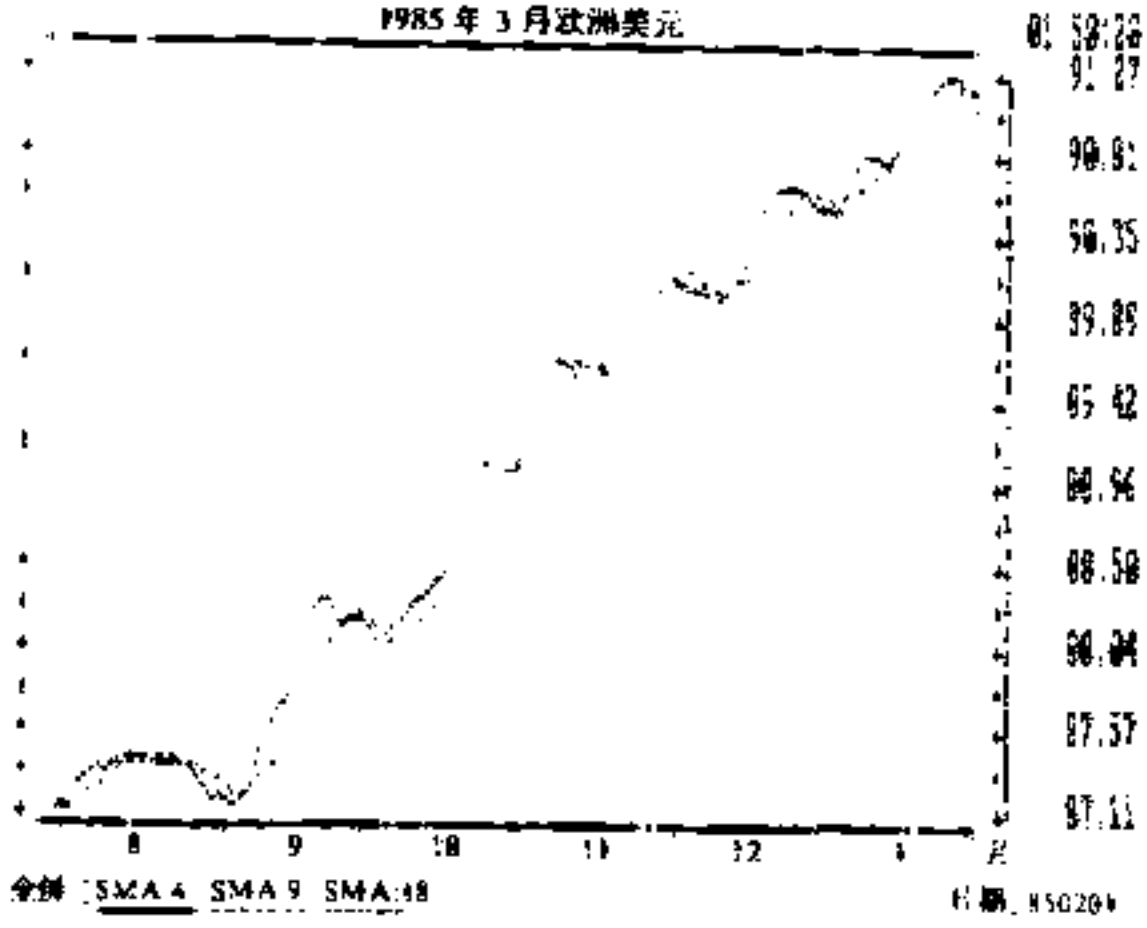


图 9.7a　4 -9 -18 天移动平均线组合的例子。实线为 4 天平均线，虚线为 9 天平均线，虚点线为 18 天平均线。

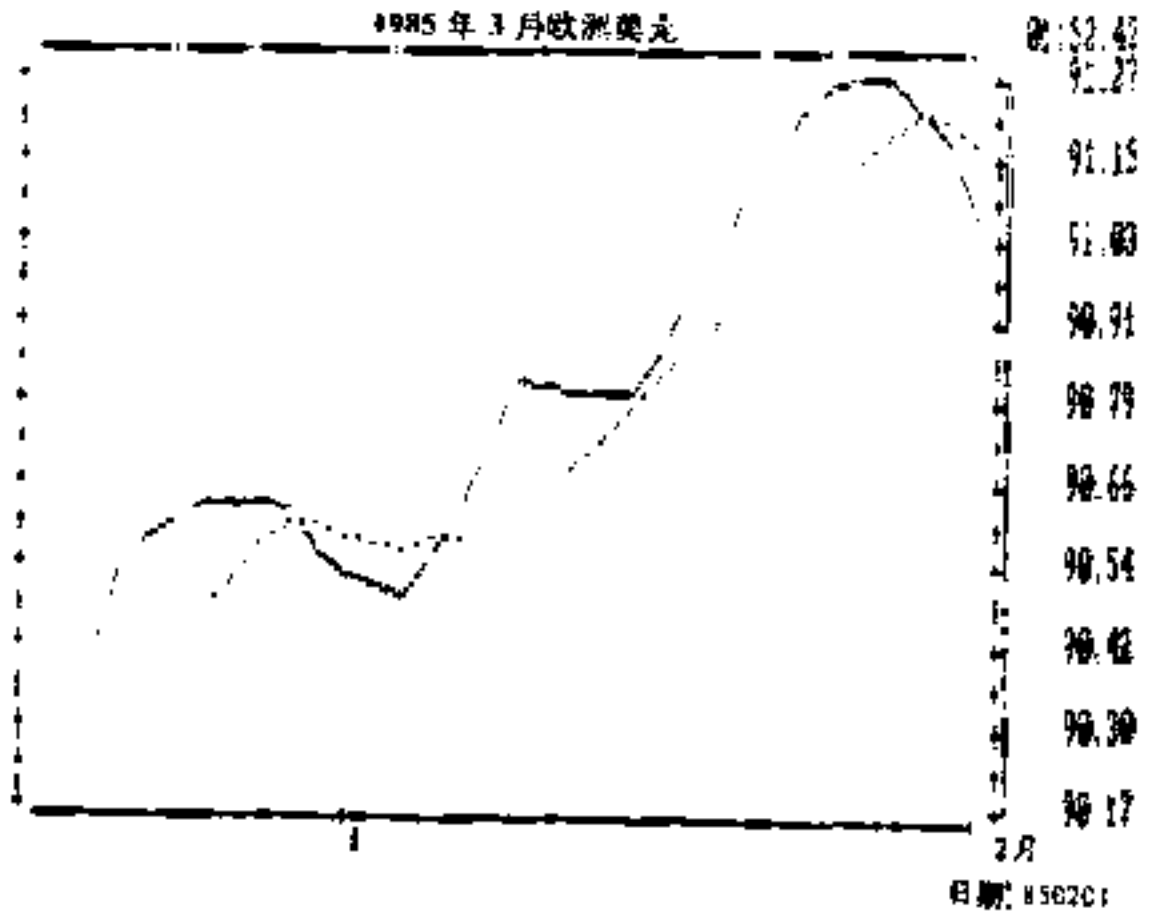


图 9.7b　上例的局部放大。这里请注意，4 天平均线（实线）刚刚突破 9 天平均线（虚划线），印证上升趋势依然有效。

金，他们进行了大量的移动平均线技术的试验。他们还把这些移动平均线的组合，附其它各种技巧，诸如高价格管道（跟随规则）、王尔德的价格管道、线性回归、以及韦尔斯·王尔德的方向性运动系统等作了比较。

他们的研究是为了要得到上述每种技术的最佳（或优化的）成绩，然后对各种技术的结果加以比较，从所有可能的方法中，发掘出对每个市场最切合的技术指标。

莫林公司研究部门的结果

以下我们就来看看这些研究结果，同时，也说明观察他们对移动平均线的具体运用方法。福克海默有一篇文章《计算机能帮你做好货交易》，发表在1976年的《商品年鉴》上（由商品研究局出版），其中介绍了他们的部分成果。他们利用从1970年到1976年的13种商品的资料，按交易员对移动平均线法进行了测试。移动平均线的时间跨度从3天到70天逐渐改变。对简单平均法、线性加权平均法，和指数加权平均法分三组分别进行测试，所有结果分别列表比较，以对每个市场找出最优越的平均值（见表9.1到9.3）。最后，在表9.4中，再把三种平均方法的最佳组合比较，以找出三个类型中最佳者。

为了挑选最适合的指标，他们采用了一种检测系统，为衡量的项目有：累计的净利润或净亏损，最大的连续亏损，以及几种盈利比率等。从这些研究中，可以得出下面几点有益的结论。

1. 首先，我们引述福克海默自己的论述："这些试验为我们提供了经验性的根据，表明期货价格的变化并不是完全随机发生的。事实上，这些趋势确实为本产生了可观的利润，即使我们把交易费用考虑进去也不例外。因而技术分析作为一种价格预测方法，它的有效性在这里得到了支持。"（福克海默，第60页）。

2. 没有哪种移动平均线在所有市场都表现得最佳，或者换种说法，每个市场看来都有自己独有的优越移动平均线，具体市场具体选择。

3. 较长期的移动平均线胜过较短期的移动平均线，所谓长、短区别的分水岭，位于40天平均值附近（8周）。在50天到70天的区间（13周）中，优越平均线的数目多得令人吃惊。

4. 简单移动平均值方法既胜过线性加权平均值法，也胜过指数加权平均值法。在13种市场中，如表9.4所示，其中有10例是简单平均值法最佳，有2例是线性加权平均法最优，采指数加权平均值中选的情况只有1例（可可市场），可见其表现最差。

表 9-1　简单移动平均线的模拟交易结果

	最佳平均线	累计盈利或亏损(净额)	最大连续亏损总额	交易次数	盈利交易的次数	亏损交易的次数	盈利次数/交易次数
可可	54	$87,557	$ -14,155	690	157	443	.262
玉米	43	24,646	-6,537	565	126	439	.223
原糖	50	270,402	-15,563	492	99	393	.209
棉花	57	68,885	-11,380	641	121	520	.189
白银	15	42,920	-15,285	1,393	429	964	.308
银	59	165,143	-7,687	432	158	274	.366
大豆	53	222,193	-10,800	725	154	577	.207
豆粕	58	22,506	20,900	704	148	556	.213
小麦	41	65,866	-12,550	480	124	356	.258
猪腩	19	97,925	-9,498	774	281	493	.363
豆油	53	89,415	-8,920	585	122	464	.208
三合板	58	1,612	-3,929	372	98	274	.263
生猪	15	35,595	-7,190	1,093	318	775	.291

表 9-2　线性加权移动平均线的模拟交易结果

	最佳平均线	累计盈利或亏损(净额)	最大连续亏损总额	交易次数	盈利交易的次数	亏损交易的次数	盈利次数/交易次数
可可	52	$ 74,450	$ 8 773	796	206	590	259
玉米	63	21,779	5,487	524	118	406	225
原糖	58	233,822	-14,063	707	149	558	211
棉花	69	44,395	-18,070	731	139	592	190
白银	45	-34,435	-20 930	1,036	297	739	287
银	68	124,848	-13,924	541	179	362	331
大豆	42	178 261	-19,100	892	213	679	239
豆粕	41	31 385	-20 900	1 128	235	893	208
小麦	73	52,435	-9 000	403	94	309	233
猪腩	28	81 625	-9 222	845	267	548	328
豆油	34	106,596	-6,470	1,198	303	895	253
三合板	70	-22,273	-5 138	470	109	361	232
生猪	70	3,981	-9 304	509	131	378	.257

表 9.3　指数加权移动平均线的模拟交易结果

	最佳平均线	累计盈利或亏损(净额)	最大连续亏损总额	交易次数	盈利交易的次数	亏损交易的次数	盈利次数/交易次数
可可	37	$ 99,080	$ -10,363	619	156	455	.268
玉米	68	13,138	-4,901	471	98	373	.208
原糖	59	172,985	-15,521	591	105	486	.178
棉花	70	35,855	-15,675	585	193	492	.387
白银	60	-63,400	-18,965	914	205	709	.224
铜	68	136,130	-5,686	450	150	300	.333
大豆	60	197,298	-33,600	708	142	566	.201
豆粕	52	-6,486	16,200	840	162	678	.193
小麦	70	13,570	-11,150	421	75	345	.178
猪腩	12	60,303	-19,777	1,217	401	816	.329
豆油	68	82,804	-6,730	577	150	517	.235
三合板	69	-24,528	5,002	467	104	363	.223
生猪	67	-11,834	-13,863	504	112	392	.222

引自："Computers Can Help You Trade The Futures Markets," by Frank L. Hochheimer, 1978 commodity Yearbook, Commodity Research Bureau, Jersey City, N. J.

表 9.4　最有效的指标——简单方法、线性加权方法、指数权方法的综合比较

商品	天数	平均方法
可可	57 天	指数加权
玉米	43 天	简单
原糖	60 天	简单
棉花	57 天	简单
白银	19 天	简单
铜	58 天	简单
大豆	55 天	简单
豆粕	46 天	线性加权
小麦	41 天	简单
猪腩	19 天	简单
豆油	34 天	线性加权
三合板	68 天	简单
生猪	16 天	简单

本表展示了对 13 个市场从 1970 年到 1976 年的数据进行各种移动平均方法测试的结果比较。其中除了 3 例外，其余都是简单平均方法表现最佳。

（引自：Hochheimer，1978 Commodity Year Book，Commodity Research Bureau，Jersey City，N. J.）

双平均线法胜三平均线法

在确认了简单平均值法最出色之后，他们转向双移动平均线相交法和三移动平均线相交法的研究。这里，他们只采用简单平均法。他们把研究结果（从1970年到1975年的数据得来）与前面提到的各种管道技术相比较。他们在1979年进行的比较研究中，共涉及了17个市场，其中有10例表明，使用双平均线法的获利能力最强。而三平均线法只在4例中占到上风，剩下的三个市场则，数各种价格管道技术最合适。稍后，我们将介绍价格管道技术，作为对移动平均线方法的补充（关于以上研究的详细情况，见《计算机交易技术》，美林公司部专员编，1979年2月号）。

关于移动平均线，除了前面的两条结论外，还可以加上一点——双移动平均线综合看来最最好的选择。那么归纳一下，在移动平均线方法中，最好的办法可能是，根据市场的具体情况，通过优化过程，选出它的双简单移动平均线的最佳组合。

这里的所谓优化，贯穿着上述研究的始终。每条移动平均线（或者每种技术指标）都应当，也能够针对具体市场的个性，特点进行优化处理。

表9.5是美林公司关于双线相交法的最新研究报告（计算机交易技术1982，美林公司产品部）。最近这份报告一直覆盖到1981年全年，其中还包括了几种新的期货市场。

在优化过程中碰上的难处

优化过程的困难之一是，一有新数据，我们就得把优选的过程从头再来一遍。每当市场情况发生变化，优化结果——优选的移动平均值的时间跨度（天数）就可能也得变。尽管美林公司的研究结果表明，在一段时间内，优选的移动平均线天数相当稳定，但是我们必须明确，不可以对过去优选的天数过分倚重。在此我要强调，前面各表中的优选天数，仅仅是为了说明问题而引用的，而不是说在目前的市场条件下，它们仍是最佳的平均线天数。

随着微电脑的出现，各式应用软件层出不穷，优化过程相对简易了。其实，针对几乎所有的技术指标，我们都可以根据不同的市场情况，优选出最佳的时间参数。然而，问题依然棘手，到底我们应该隔多久——按照何种频繁程度——重新优选一次呢？如果我们测试的频繁程度不够，交易者就要冒优选参数过时的风险。如果我们做得太频繁，那

又会有新问题。并非所有的分析者都推崇优化方法。有人认为，全部优化过程，不过是把这些参数调整一下，以适应过去的价格资料。这些怀疑论者觉得，既然这些所谓优选参数从没有在真实市场条件下，真刀实枪地检验过，当然就是可疑的了。

表 9.5　双维交叉方法的研究结果

	最佳组合	累计盈利或亏损(净额)	最大连续亏损总额	交易次数	盈利交易的次数	亏损交易的次数
英镑	3,49	317,482	−7,790	160	68	92
可可	14,47	160,225	−8,620	303	128	175
玉米	13,47	93,565	3,890	258	114	144
加拿大元	4,21	57,430	−13,560	285	124	161
棉花	22,50	324,719	7,910	373	178	195
欧	14,33	254,744	−6,012	473	250	222
德国马克	4,40	78,632	−3,909	169	78	91
GNMA	17,43	84,476	12,742	278	126	152
黄金	8,48	482,769	7,932	334	184	152
取暖油	14,49	−4,721	−413	88	6	82
日元	4,26	120,899	4,367	131	74	57
生猪	18,50	52,858	8,740	409	182	227
木材	6,50	5,022	−10,054	368	127	241
活牛	5,21	113,178	−10,440	936	385	551
三合板	23,44	8,378	−17,350	436	132	304
大豆	20,45	393,390	18,810	530	247	283
瑞士法郎	6,50	272,454	−7,467	148	66	82
豆粕	22,47	187,264	−8,805	484	217	267
豆油	13,45	127,399	−6,573	527	206	321
白银	7,29	385,557	−21,726	1213	478	735
11号原糖	5,50	475,442	−13,399	500	181	319
短期国债	5,15	74,933	−21,423	535	200	335
长期国债	25,50	184,487	−10,066	147	81	66
小麦	11,47	169,640	−5,282	358	140	218

上表是莫林公司关于双线交叉方法的最新研究结果。在最佳组合那列里给出了成绩最好的移动平均线组合。例如在英镑市场上，3 天和 49 天移动平均线的组合最佳。

上述数字仅仅是为了举例之给的，它们是好几年前的事了。朋友们在对它们进行当前市场的测试之前应该慎重从事。优化的平均线必须适时地重新测试和刷新。

(Source: "Computerized Trading Techniques 1982," Merrill Lynch Commodities, Inc., Frank L. Hochheimer and Richard J. Vaughn.)

在期货市场上，关于最佳移动平均线方法的争议将永无止境，每项的研究结果当然也不是终结的答案。不过，这些研究的确为我们提供了一份工作纲要。在我们今后从事本领域更深入的研究的时候，它们是很好的起点。

移动平均线的位置

关于移动平均线同价格资料的相对位置的问题，也有争论。绝大部分技术分析者，把最近的移动平均值，描绘在最近一天的位置上。然而，也有人宁可把最近的移动平均值，描绘在距离最近一天一定天数以前的位置上。他们称之为"让移动平均线领先价格变化"。这种移动平均线，同传统的移动平均线相比，都号称能够一种做法相比较，距离价格本身更近。具有领先时间的移动平均线方法意味着价格与平均线的相交要滞后更长的时间，因而的信号更少。

约瑟·格兰维尔的办法更新奇。在他的《期货购买系统分析者手段》(葛兰维尔，1980年)中，建议把移动平均线向后挪动，移动幅度为其时间跨度大数的平方根。例如，如果移动平均线的时间参数为2天到4天，便就把它向后移2天；如果时间参数为5天到8天，就向后移3天；如时间参数为10天到15天，就移4天，等等。

必须强调，如果我们把移动平均线向后推移，实际上就是把最近一天的收市价格同当日位置点的移动平均值相比较。举例来说，如果移动平均线向未来推移了5天，那么就是把最近一天的收市价与倒数第5天的移动平均值相比较。由此可见，为什么价格与移动平均线的交叉常常被推迟了。把移动平均线放置在不同位置上，可能会引出了一系列有趣的新用法。不过，最通常的做法还是，把移动平均值放在传统的时间位置，即使之与最近价格所处的日期一致。

移动平均线取中

从统计学角度来看，更准确的做法是把移动平均线"取中"(见第3.3a和5)。就是说把每个移动平均值都画在它所覆盖的时间区间的中点上。比如说，与通常的做法相比，10天移动平均线就要向前推移5天。20天的移动平均线则应向前推移10天。不过，移动平均线取中有个重要缺陷，就是由之产生的趋势改变的信号实在过于滞后。因此，通常，我们还是把移动平均值放在它所覆盖的时间区间内的最后一天，而不是中点。取中技术一般只用在周期分析中，以分离各种潜伏的市场周期。在

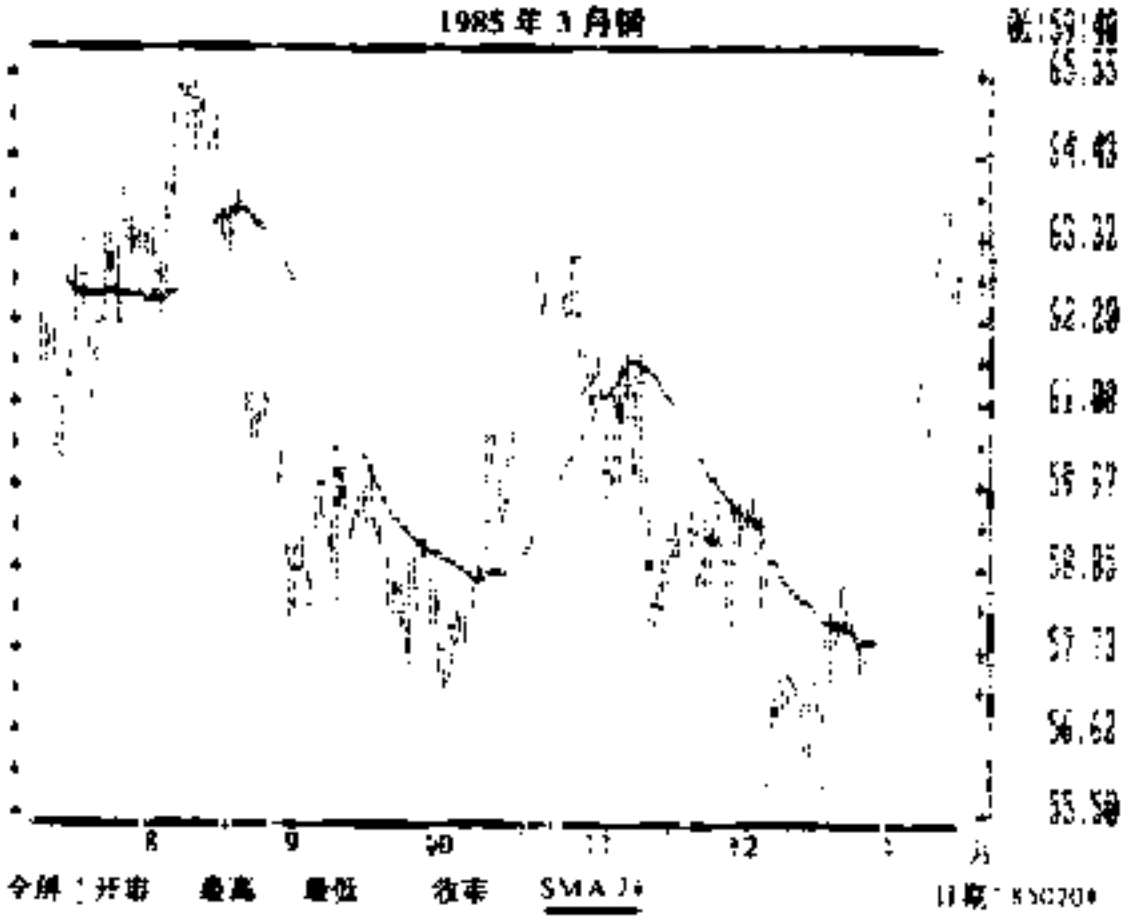
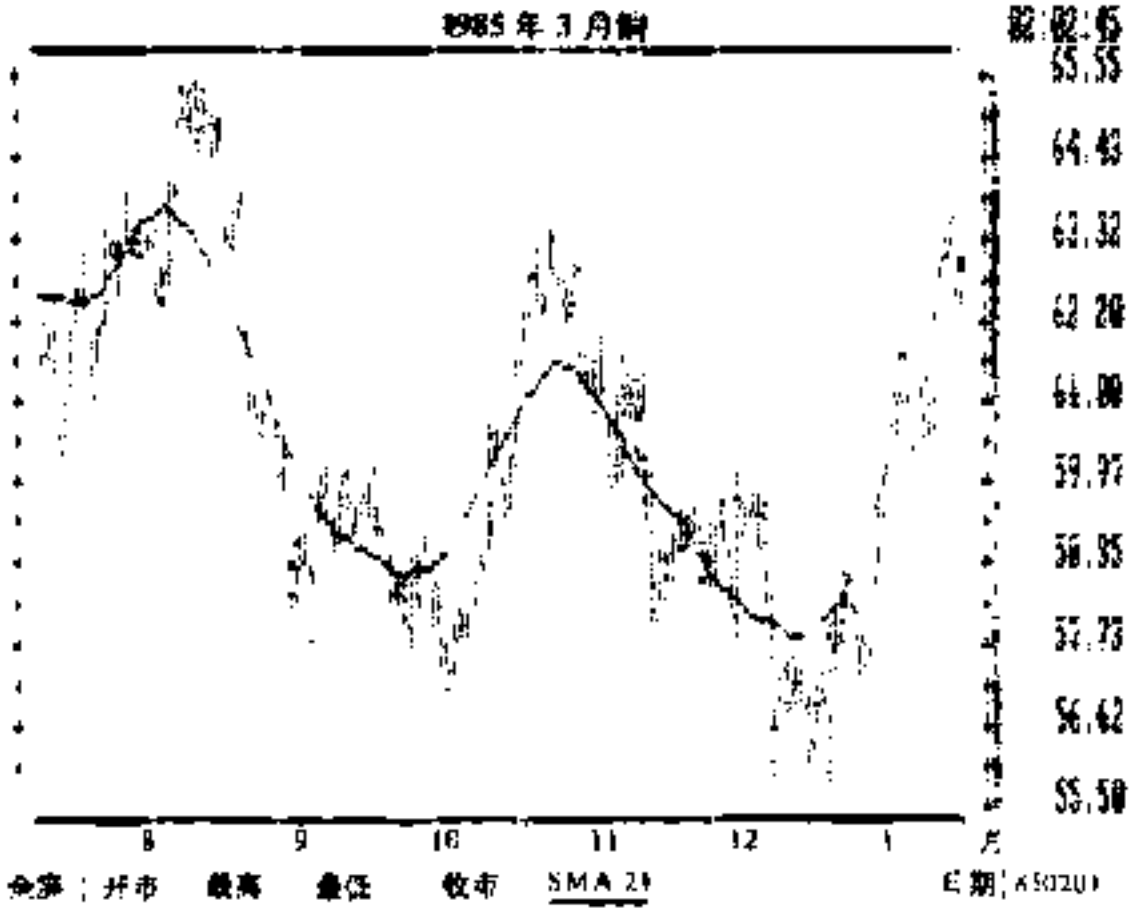


图 9.8a　21 天简单移动平均线的例子。这条平均线在揭示趋势变化表现不俗。

图 9.8b　本图为移动平均线与图 9.8a 相同，但是其时间长不同，这里它"敏中"了。这在很多时候，移动平均线失去了大部分线索价值。本书后面在时期分析中最有用。



第十四章我们讨论趋势分解的时候，对取中的移动平均线会有更多的介绍。

移动平均线与周期现象关系密切

许多市场分析者相信，在市场运动中，时间周期起着重要作用。因为对时间周期具有重复再现的特点，并且可以定量测算，所以，我们有可能预测市场出现顶或底的大致时间。从为时 6 天的短期周期开始，一直到长达 54 年的康德拉季耶夫周期，许多种时间周期同时并存。这是个迷人的技术分析领域，威科夫有一章对此详加阐述。

我们在这里引入周期概念，只是为了说明以下一点：影响某市场的主流周期与这个市场主要的移动平均线之间，似乎颇有关联。换句话说，我们应按照每个市场的主流周期，来相应地选择移动平均线的天数。

看来，移动平均线和周期确实有一定的关系。举例来说，在所有的商品市场上，月周期都是最广为人使的，每个周期都倾向于按照一个倍数增长，与其下一级长周期，或者下一级短周期都有着相呼应。这就是说，上一级长周期是本周期长度的双倍，下一级短周期则是本周期长度的一半。

于是，我们从月周期上或许就能解释 5 天、10 天、20 天和 40 天移动平均线之所以流行的缘故。月周期的长度是 20 天，40 天移动平均值是 20 天的两倍，10 天移动平均值是 20 天的一半，5 天移动平均值又是 10 天的一半。

在较为通用的移动平均线中（包括 4 天、9 天和 18 天移动平均值，它们分别是从 5 天、10 天、和 20 天中导出的），有不少可以用周期的影响以及各级周期之间的和谐关系加以解释。碰巧的是，短周期也有助于解释道氏规则成功之所在。本章稍后就要讲道氏规则，以及它的“小兄弟”——三角规则。

菲波纳奇数字在移动平均线法中的应用

在关于艾略特波浪理论的一章中，我们将介绍菲波纳奇数列。不

过，在这里我们先要指出，这个神奇的数列 —— 例如 13，21，34，55，等等 —— 在移动平均线法中看来也颇有用武之地，这一点不但对于日线图成立，而且在周线图中也适用。在日线图中我们曾提到 21 天移动平均线，这也是个菲波纳奇数字。在周线表上，不管是在股票市场，还是在商品市场，均使用 13 周移动平均线很有价值。关于这些数字的深入探讨，我们留给书末章（见图 9.9a 到 d）。

移动平均线适用于任何时间尺度

移动平均线方法最主要应用于日线表。不过，其实它既可以应用在更长期的趋势分析上，也可以应用于更短期的研究中，我们不应该忽视这两个方面。在股市分析中，长期的移动平均线，例如 10 周或 13 周平均线，与 30 周平均线的组合使用方法，可以说由来已久了，但在短期市场上，它们还未受到应有的重视。在连续周线图上，我们可以用 10 周与 30 周移动平均线的组合来追踪开始于数年之前的主要趋势（见图 9.10）。

从时间尺度上说，如果我们再往另一个方向考察，那么，也可以把移动平均线法应用于日内图上，辅助我们进行短线交易。无疑，在这些短线操作上，移动平均线给出的信号也是有效的。但是，对于当日交易者来说，应对及时最为关键的，而移动平均线方法天生具有时间滞后的特点，那么，其时间滞后性质是否会损害它在当日交易中的效用呢？这是我给朋友们提出的疑问。

结　　语

在这一章，我们给出了移动平均线的许多具体用法，从某种意义上说，或许正是由于这种方法的极大灵活性，惹出了麻烦，使用者是"满箩盛摸瓜，就得眼花。"我们下面试着概要一下。大部分分析者使用双移动平均线或三移动平均线的组合，其中，各种平均线均由收市价算得，并总在图上被绘在它所覆盖的最近一个收市价的同一日期上，既不领先，也不靠后，最常用的移动平均线天数为 5 天、10 天、20 天和 40 天，或者是这些数字的某种变通（例如 4 天、9 天和 18 天）。话说回来，朋友们不

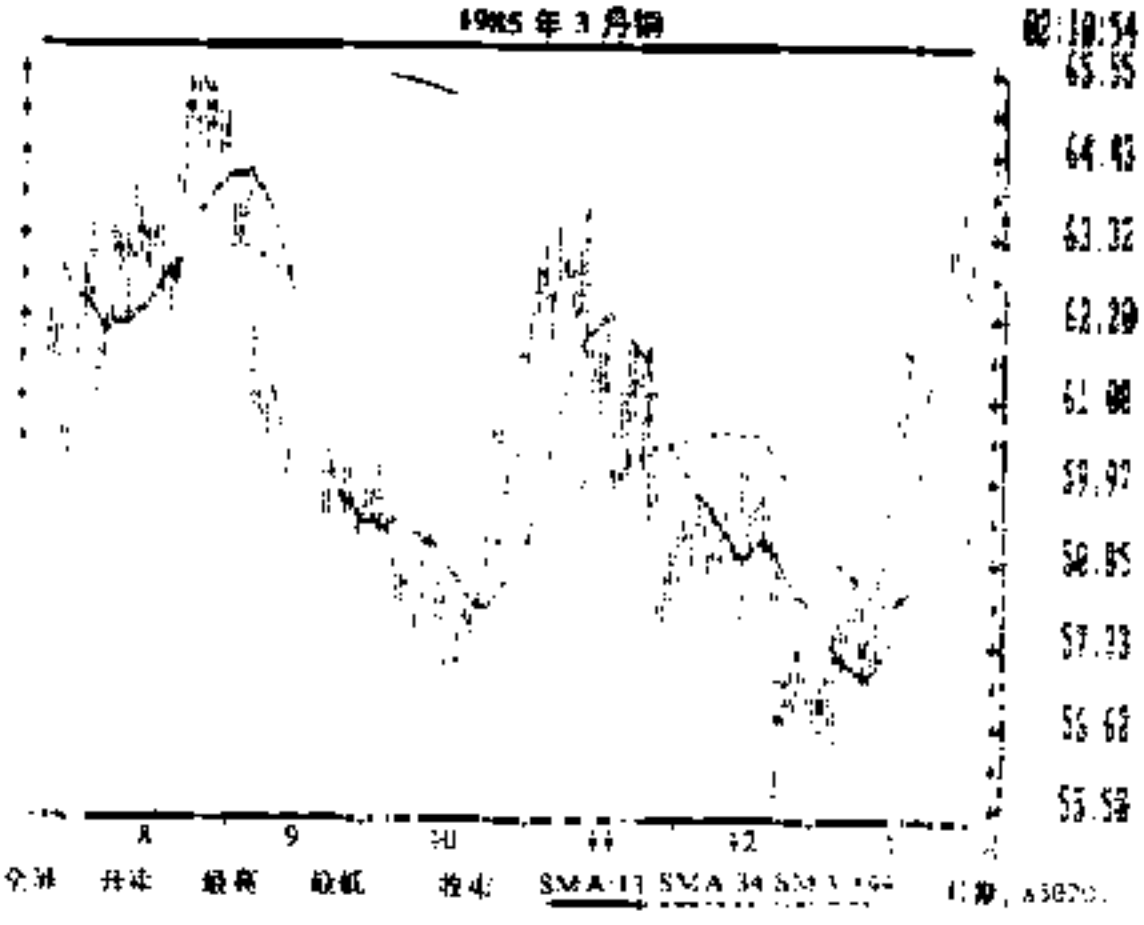


图 9.9a 在波纳奇数字应用于移动平均线的例子。虚点线为 144 天平均线(30 周平均线),它刚刚被突破。其它两个平均线分别为 13 天和 34 天。13 天平均线(实线)已经向上穿越了 34 天平均线(虚划线),发出了买入信号。

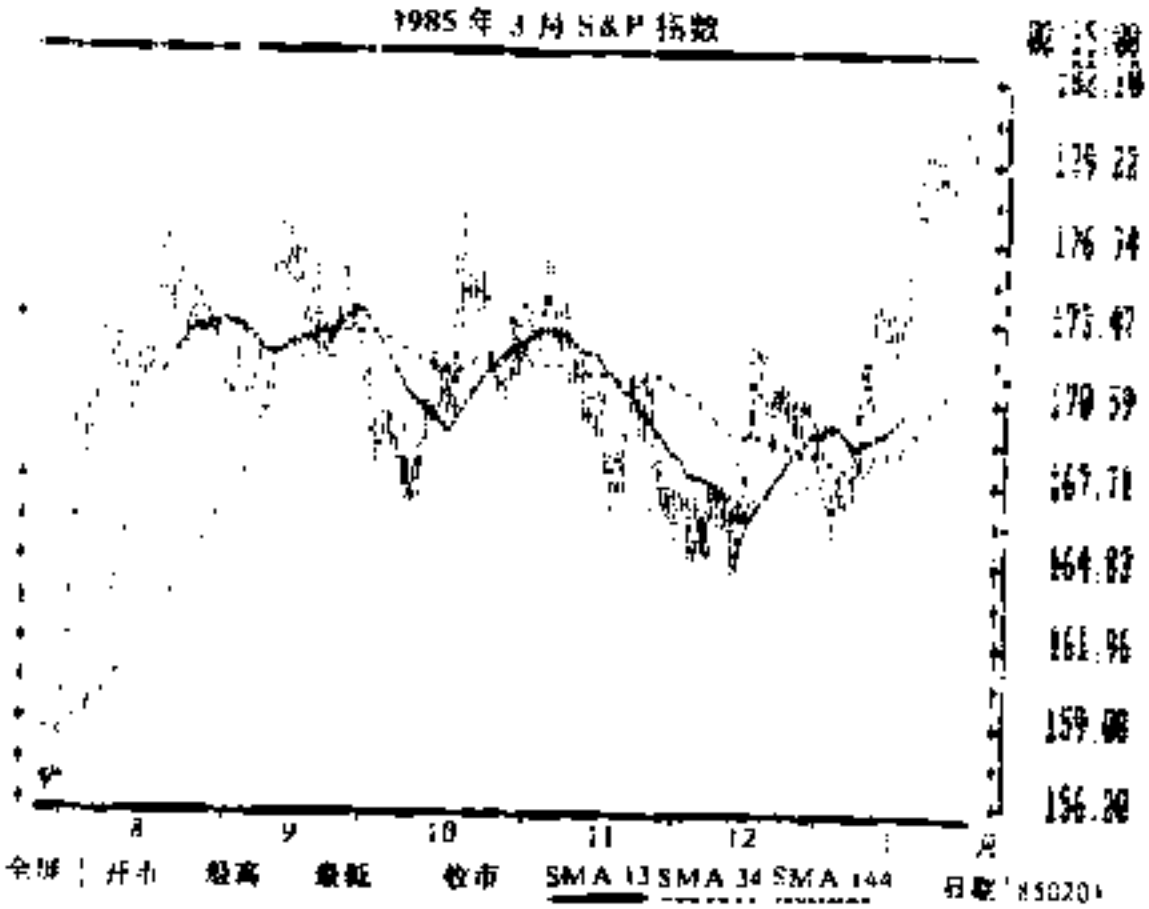


图 9.9b 在波纳奇数组 13,34 和 144 的另一个实例。12 月下旬产生的买入信号,其中 13 天平均线(实线)向上穿越了 34 天平均线(虚划线)。注意,随后的价格变化经受住了较长期的 144 天平均线(虚点线)的考验。另外,请注意,在这两例中,当价格跌破144天均线时,许多投资家

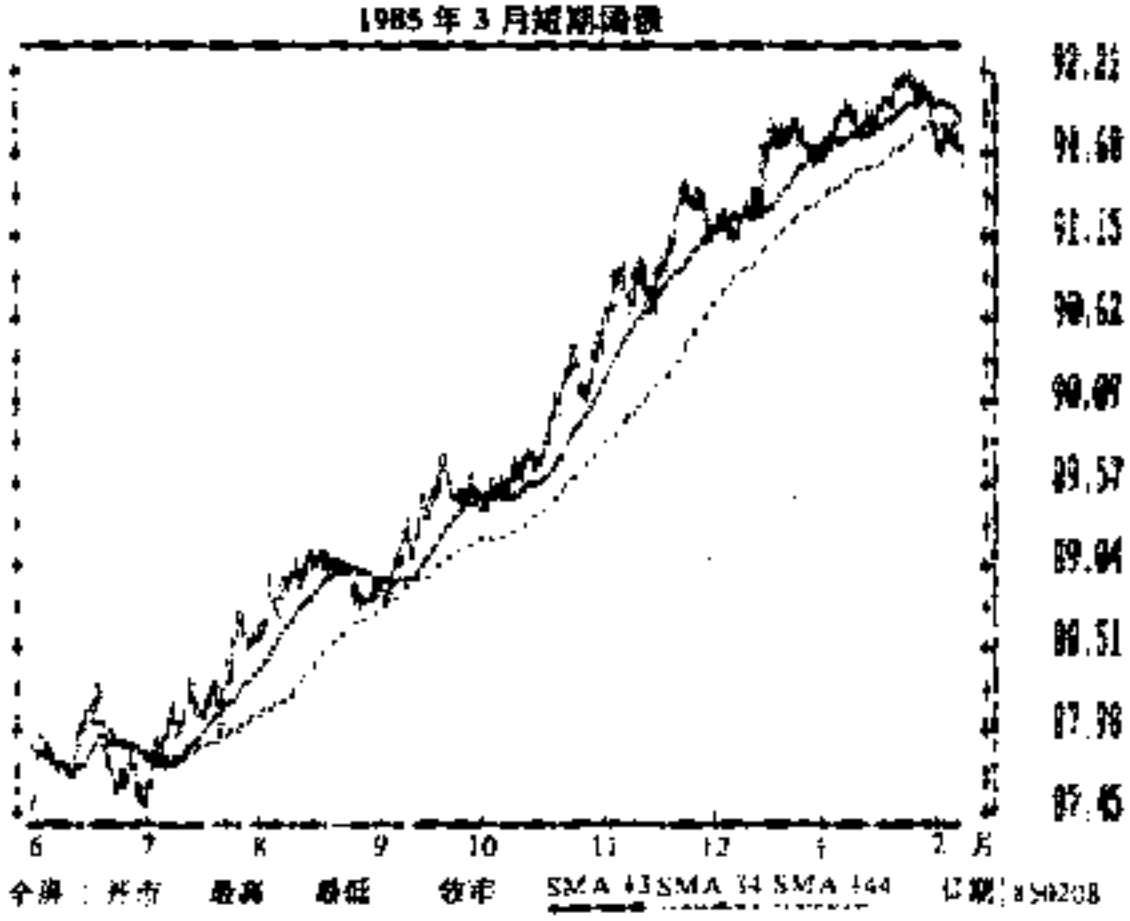
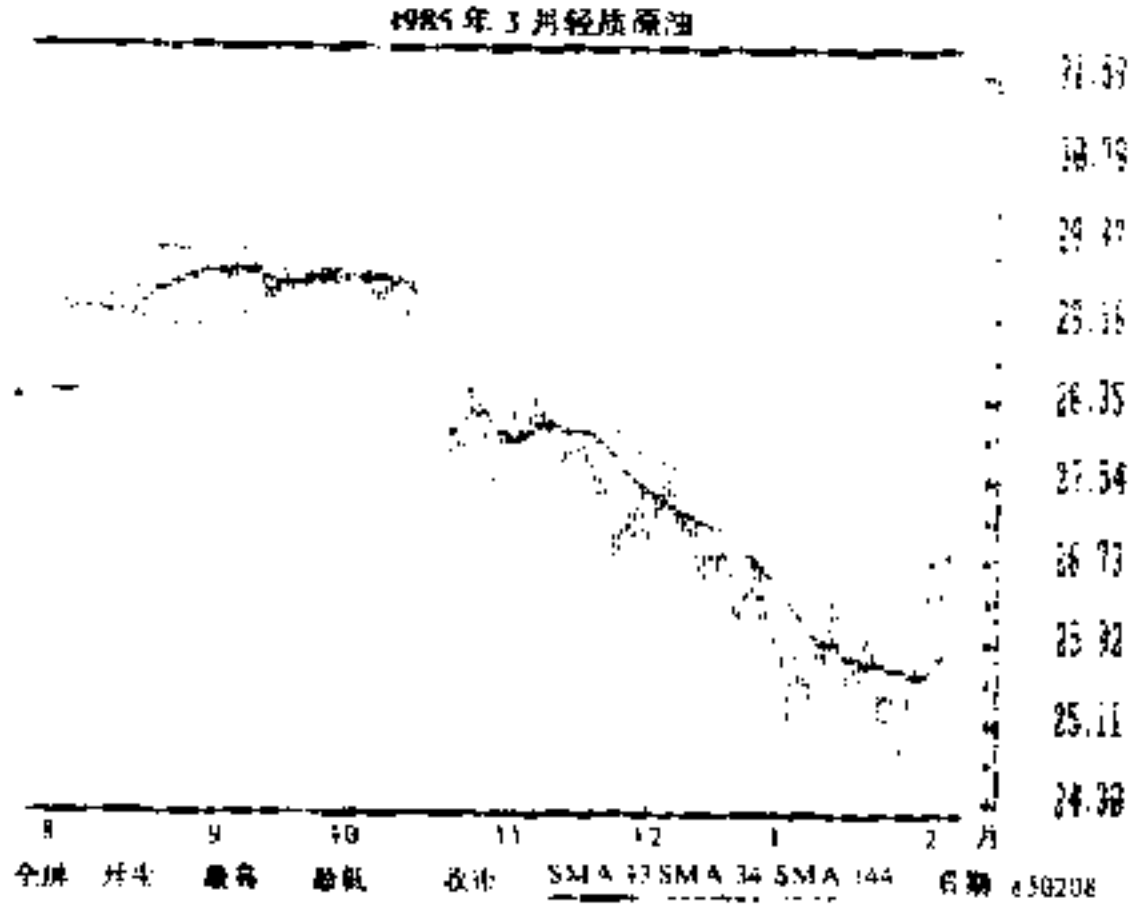


图 9.9c 斐波纳奇数字的 13 天和 34 天平均线的组合，注意，在 7 月以来，它们很好地描述了债券的上升趋势。另外，价格刚跌破两条平均线，发出了趋势可能反转的早期警讯。先中识别第一条线，它还低于价格变化，这条 144 天(30 周)平均线。

图 9.9d 斐波纳奇数字的 13 天和 34 天移动平均线很好地描述了价格的下跌。10 月有个"卖出信号"，13 天平均线向下穿越了 34 天平均线。目前价格已经向上穿越了两条平均线，并且 13 天平均线也向上穿越了 34 天平均线。这是新的上升趋势初期生信号。现在价格上于 144 天(30 周)平均线进发。



移动平均线

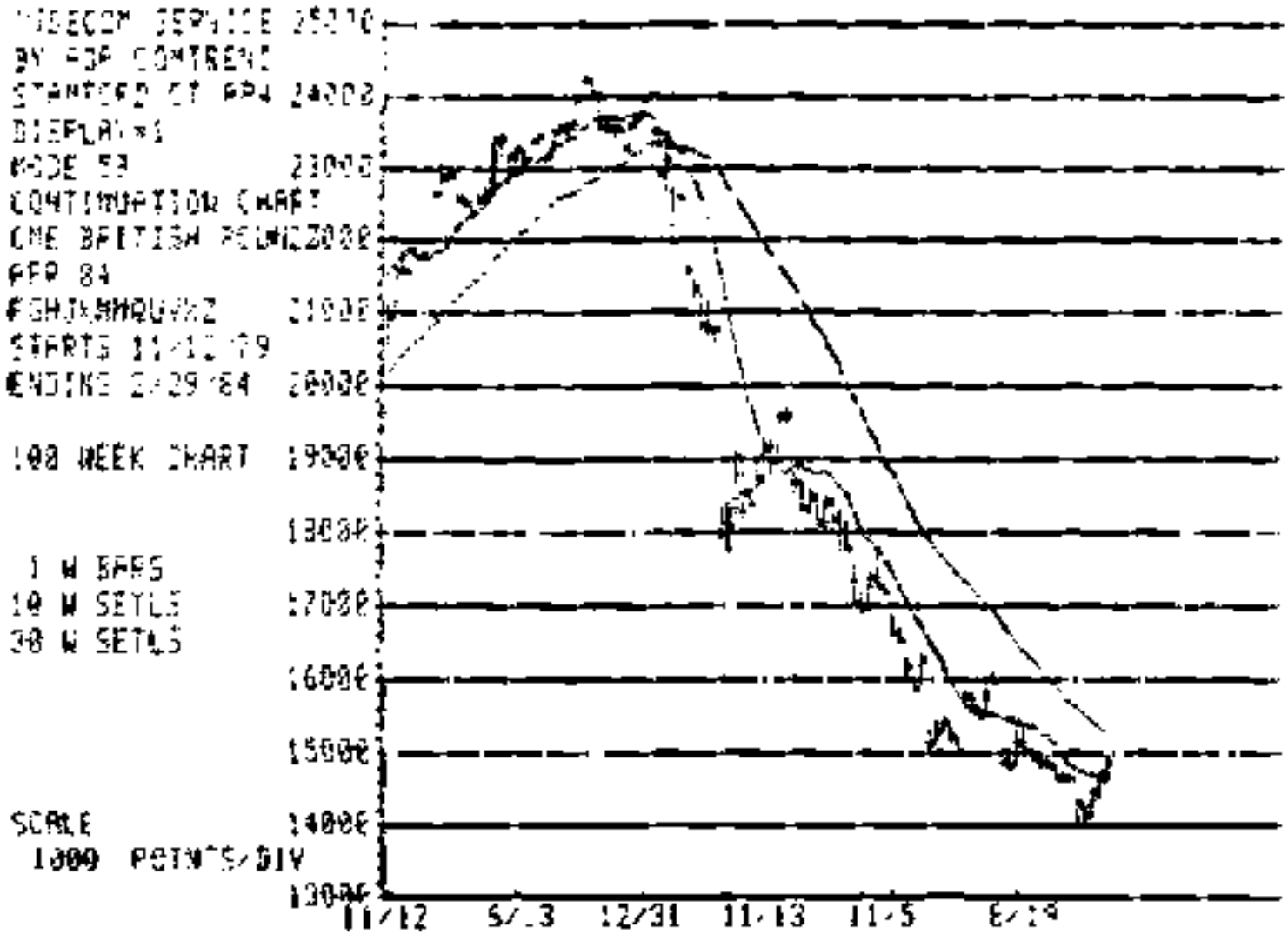


图 9.10　在本图中，我们把 10 周和 30 周移动平线的组合应用于英镑的连续期线图上。注意，在 1980 年底，两条平均线向下穿越了 2.30 的水平，精确地揭示了一轮主要熊市的开始(Source: Automatic Data Processing, Inc., Comtrend Division, Stamford, CT.)。

妨尽管放手地去尝试。随着微机和优化软件的普及，移动平均线分析法已经大为简易，有趣得很。

关于移动平均线法的一些争论

移动平均线的信号指示我们顺着趋势的方向交易。这一点正符合期货交易中最源远流长的一条成功要诀，是移动平均线法最大的优越性之一，也解释了它如此流行的原因。这种方法"让利润充分增长，把损失限于小额"听来耳熟吧？每个新手肯定都碰到过这条历久不衰的法则。这里所要强调的是，移动平均线法正是以上述原则为基础，通过具体的买、卖信号，促使使用者遵守了这些原则。

无论如何，因为移动平均线在本质上是追随趋势的，所以当市场处于良好的趋势阶段时，其工作状态最佳。当市场忽上忽下，进入了横

此延伸验证法，则表现很糟。前后者所占的时间常常达到了三分之一至一半，有时甚至更多。

事实上，移动平均线法在相当多的时间内不能发挥所长，正是为这个容易被忽视的理由，我们不能过分依赖移动平均线技术。我们反复强调，技术型交易商必须掌握一整套技术工具。在市场趋势良好的时期，移动平均线法无懈可击，那就不妨打开自动交易系统，痛痛快快地钓一阵子鱼。而市场处于其余场合时，采用非趋势响应系统，比如超买—超卖摆动指数，更合适。所以下一章，我们要讲摆动指数。

移动平均线作为摆动指数

比较两条移动平均线之间的差距，是构造摆动指数的一个办法。由此，双移动平均线相交法就有了新的意义，用途更广泛了。在第十章，我们将介绍它的具体做法。在这一章的前面部分，曾提到两条指数加权移动平均线相比较的话题，该方法称为移动平均线相对验证/相应背离交易法(MAACDTM)，它主要作摆动指数，因此，我们也要把关于这一技术的讲解放到第十章。

移动平均线法应用于其它技术资料

实质上，我们可以把移动平均线法应用于各种技术数据或者技术指标。既可以把它应用于持仓兴趣和交易量数据，包括双重交易量，也可以把它应用于各种技术指标，及价格比价。当然也可以应用到摆动指数。表9.11a和b以及对9.12a和b例示了移动平均线法一些广泛的应用。

周 规 则

在我们设计跟踪趋势系统的时候，除了移动平均线外，也有别的选择。其中最著名也最成功的技术之一，称为周线路管道，或简称周规则。本方法也具有移动平均线的许多优点，而且省了不少麻烦，使用起来也随便一些。

在过去十年中，随着计算机技术的进步，关于在期货市场建立技术性交易系统的问题，人们进行了大量的研究。这些系统在本质上基本动

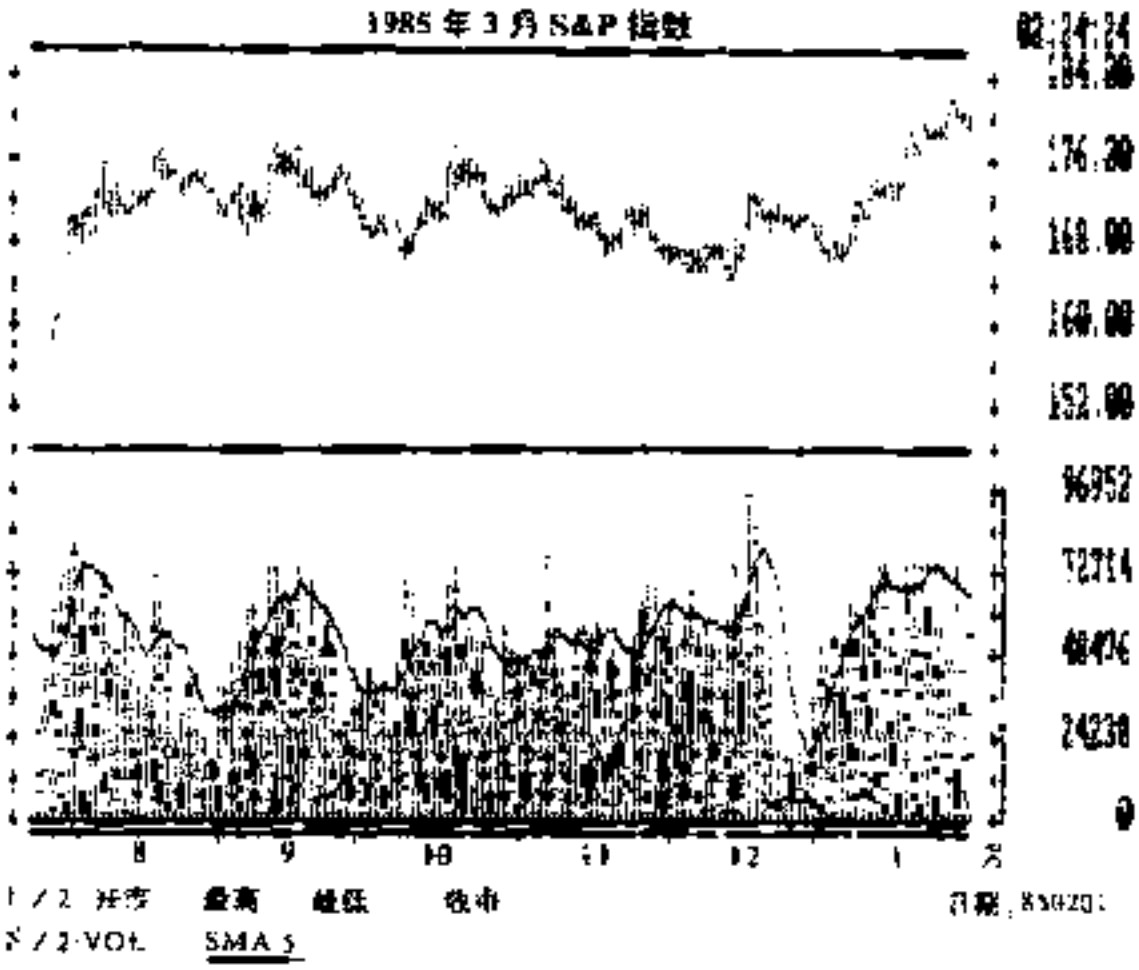


图 9.112 注意，在下半部中，我们把 5 天移动平均线加到其中交易量列形成。通过平均线法，有时也能够平滑交易量的趋势，简化其跟踪研究工作。所有的交易信号均可以通过交易量的平均线发生的点来验证。在本例中，交易量平均线与价格变化极为合拍。

化的，消除了人类情感和主观判断的影响。另一方面，它们也越来越趋于复杂。起初用的是简单的移动平均法，后来，又加入了双移动平均线交叉、三移动平均线交叉的内容，再后来，又把移动平均线线性加权、指数加权，最近，人们又引入了高级的统计学系统，例如线性回归系统。上述系统的主要目的依然是追随趋势，即首先识别趋势，然后顺着既有趋势的方向交易。

不过，随着越来越复杂、越来越富于想象力的系统和指标的出现，也有着不妥的倾向。人们往往忽视了那些简单、基本的工具，而它们的效果都相当好，经受住了时间的考验。下面我们就来说说其中一种最简便的方法——周规则。

1970 年，邓恩和哈查特公司的金融服务部门推出了一本《交易商手册》，其中对当时最流行的自动交易系统进行了模拟测试和比较研究。该项研究的最后结果表明，在所有的测试对象中，"四周规则"系统最为成功。这种系统是由理查德·唐迁创立的。唐迁先生曾经在希尔森·莱曼·运通公司工作，担任其高级副总裁兼金融顾问。他被誉为

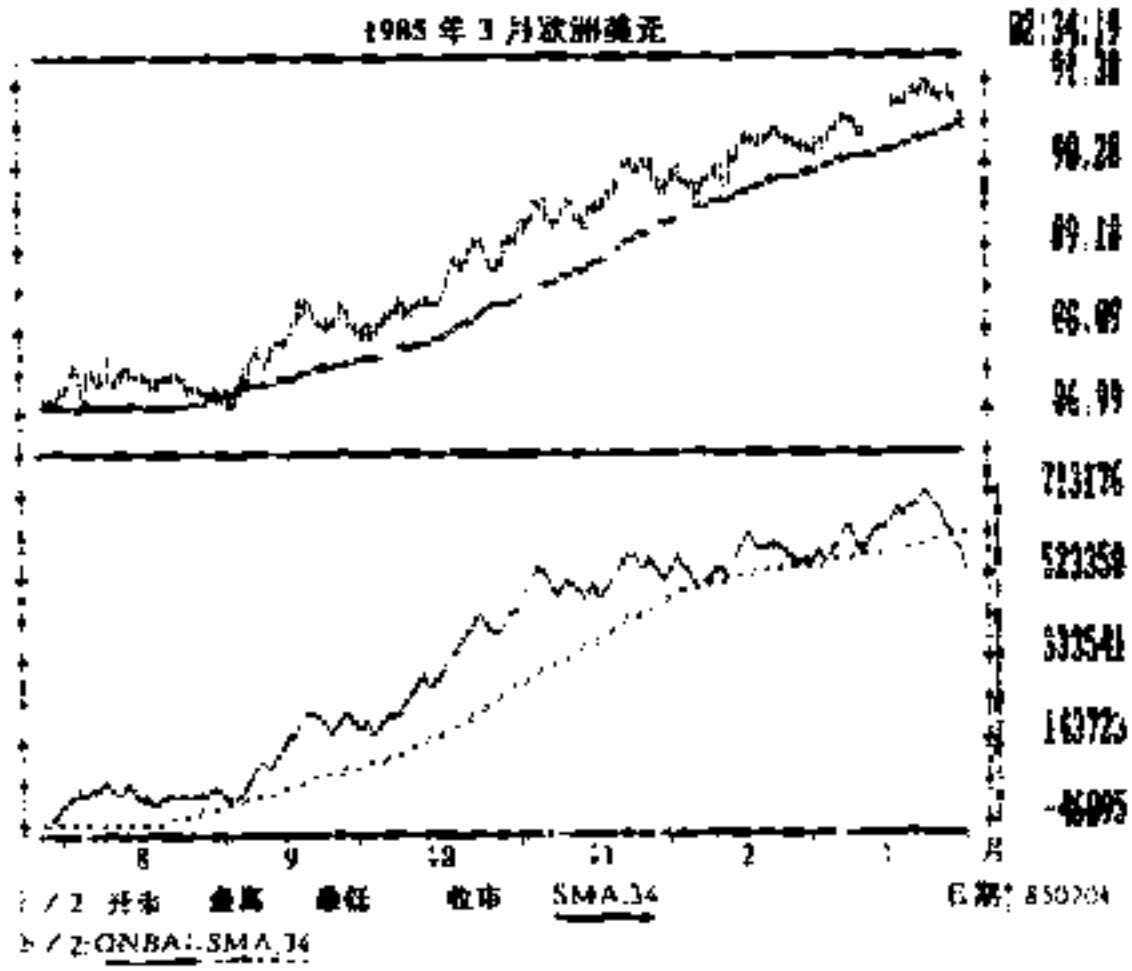


图 5.11b 本图下半部分是价格图中的 34 天平均线（美联储会数字）。下半部分是相同的平均方法在积累交易量（OBV）中的应用。

金融期货自动交易系统领域的先驱（在 1983 年，《投资账户管理组织》推举肯廷为首届“最佳获利奖”得主，表彰他对商品市场资金运作领域的重大贡献，该机构每年颁发这项奖给予获奖人颁发“肯廷奖”）。

四周规则

根据四周规则建立的系统很简单：

1. 只要价格涨过前四个完历周内的最高价，则平掉空头头寸，并建立多头头寸。

2. 只要价格跌过前四个周内（跟日历算满）的最低价，则平掉多头头寸，建立空头头寸。

如上所述，本系统属于连续工作性质（连续在市），即系统始终持有头寸，或者是多头，或者是空头。一般地，连续在市系统具有一个基本的缺陷，当市场进入了无趋势状态时，它仍处在市场中，难免出现“拉锯现象”。我们曾经强调过，在市场处于这种无趋势的横向状态时，趋势跟应

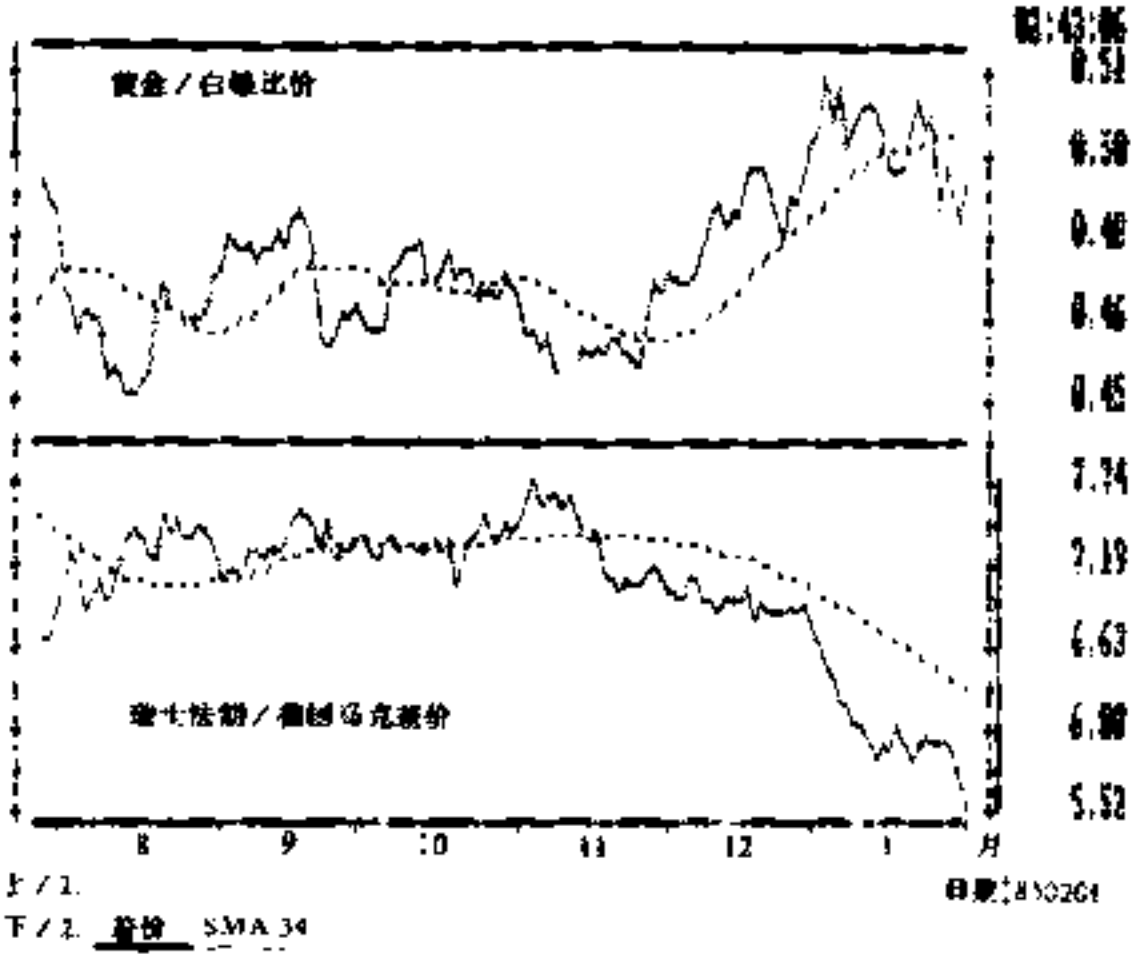


图 8.12a 上半图是 21 天平均线应用于黄金/白银比价走势的情形。下半图是 34 天平均线在瑞士法朗与德国马克兑价图中的应用。

系统效果很差。

我们也可以对四周规则进行修正，使之不连续作市，办法是采用较短的时间跨度，比如一周或二周，作为平仓的信号。换言之，必须出现了"四周突破"，我们才能建立头寸，但是只要跟相反方向的一周或二周的信号出现，就平回该头寸。之后，交易商将居于市场外，等到下一个四周突破信号出现再入市。

本系统坚实地建立在技术分析原理之上。信号自动给出，并无猜测、分析，因为它是顺应趋势的，所以实际上能够保证，每当市场出现重大趋势时，用户总站在正确的一边。同时，它的结构也体现了每笔交易一句老生常谈的格言——"让利润充分增长，把损失控制在小额"。本系统还有一个特点，由之引生的交易往往不太频繁，所以其佣金成本较低。这一点，正是很多资金管理者所重视的，因为这种系统（或其变体）很流行。不过，经纪商们的态度当然就两样了。最后一点，既可以应用计算机来实施本系统，也可以不用。

四周规则也有重大的反面意见。同所有趋势顺应系统所遭受的指责一样，反对者怪它不能捕捉顶或底。那么，趋势顺应系统到底做了些什么呢？最重要的一点是，四周规则的表现同绝大多数趋势顺应系统一样

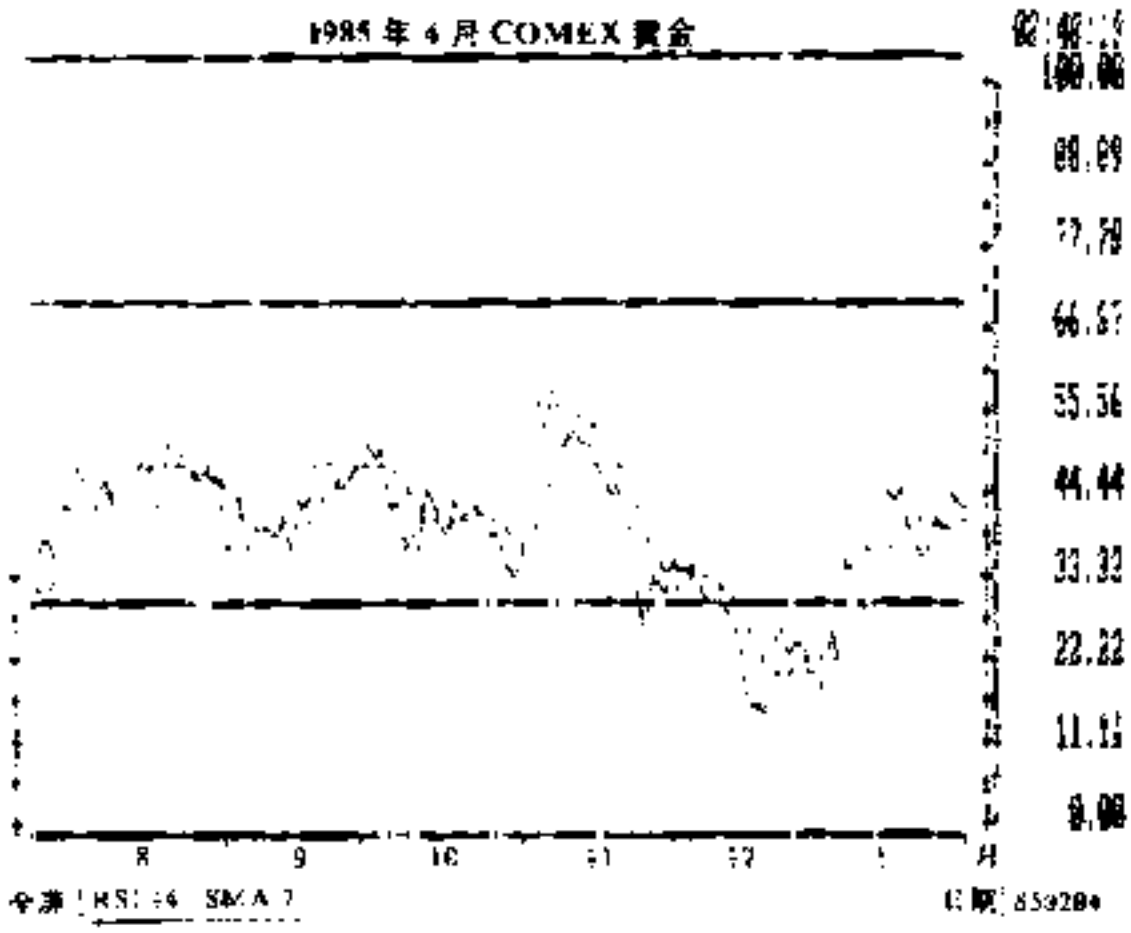


图 9.12b 科普7天平均线表现出14天相对力度指数(RSI)的转折。

漏点，甚至超过其中许多种方法；同时，它还有个长处：惊人地简单。

对周规则的修正

我们对四周规则的讨论是对其原形展开的。不过，它也具备许多种修正和改进形式。首先，我们并不是非得把本规则运用于交易系统不可。我们也可以把周规则的信号简单地看作一种技术指标，由之来辨识价格突破、趋势反转等信号，周规则的突破信号也可以辅助其它技术，比如移动平均线等，起到与过滤器类似的验证作用。一般来说，周规则使用较长的过滤器。例如，当移动平均线的交叉信号出现后，为了确定是否依照这个信号开立头寸，我们必须根据二周规则，考察在其相同方向是否也有两周规则的突破信号。

周规则也可以优化

我们也可以针对不同的市场，调整周规则的时间跨度。我们并不是对每个市场都机械地使用四周周规则，而是具体市场具体分析。在讨论移动平均线时，我们曾引用了一系列类株公司的研究报告。在《类株公司

商品研究报告》1979 年 2 月号上，“自动化交易技术”一文，对各种短规则的突破信号也进行了广泛的研究。其中对每个市场，都得出了相应的优化的短规则。此外，在这篇文章中还指出，通过改变每周结束的日子，系统的成绩可以进一步改善。例如，据该报告称，在糖期货市场，最好采用五周规则，并且把每周的结束日人为地规定为星期四。在大豆市场，最佳的选择是两周规则，并把周期一人为规定为每周的最后一天。在更早的美林公司的研究中，还对日间突破（“日规则”）的各种天数进行了检验。

根据灵敏度要求调整时间跨度

根据风险管理和灵敏度的具体需要，我们可以相应地扩大或缩短周规则的时间跨度。举例来说，如果我们要求系统更灵敏，则可以缩短时间跨度。当市场急剧上升，从而价格相对地处于“高处不胜寒”的境地的时候，我们就可以缩短时间跨度，使系统更灵敏。假定我们已经根据四周规则的向上突破信号，建立了一个多头头寸，那么，就可以把保护性止损点设置在过去两周的最低价的下方。如果随后市场急剧上升，交易商试图采用更紧凑的保护性止损方法来锁持该多头头寸的话，那么还可以选用一周规则来设置止损点。

当市场处于横向伸展的整理形态，那些根据趋势而动的交易者始终苦苦地等待重要趋势信号的出现，那么这时，就可以把时间跨度扩张到八周，这样，就能够避免过分短线的头寸，免得陷入于对相互矛盾的趋势信号中。

把四周规则与周期联系起来

本章前面曾经代，在期货市场上，以月为长度单位的周期具有重要意义，在所有的市场上，为时四周（或 20 天）的周期都是极为显著的。这或许说明了利用四周这种时间区间为何如此成功。它可能是最佳的时间跨度。请注意，我们也曾提及一周、二周以及八周规则。根据周期分析中的谐波理论，每个周期都与它相邻的周期成倍数关系（上一级周期是其 2 倍，下一级周期是其 1/2）。

在讨论移动平均线的时候，我们曾指出，只周期加上谐波理论，解释了 5 天、10 天、20 天和 40 天移动平均线之所以盛行的原因，同样的道理，在周规则上也适合。如果我们把上述天数换算成星期数，那么它们分别就是一周、二周、四周和八周。因此，对周规则的最有效的修正是，以四周作起点，依次乘以 2 或除以 2。在缩小时间跨度的时候，则从四周变为二周，如果要采取更短暂的时间跨度，那么甚至可以走一度

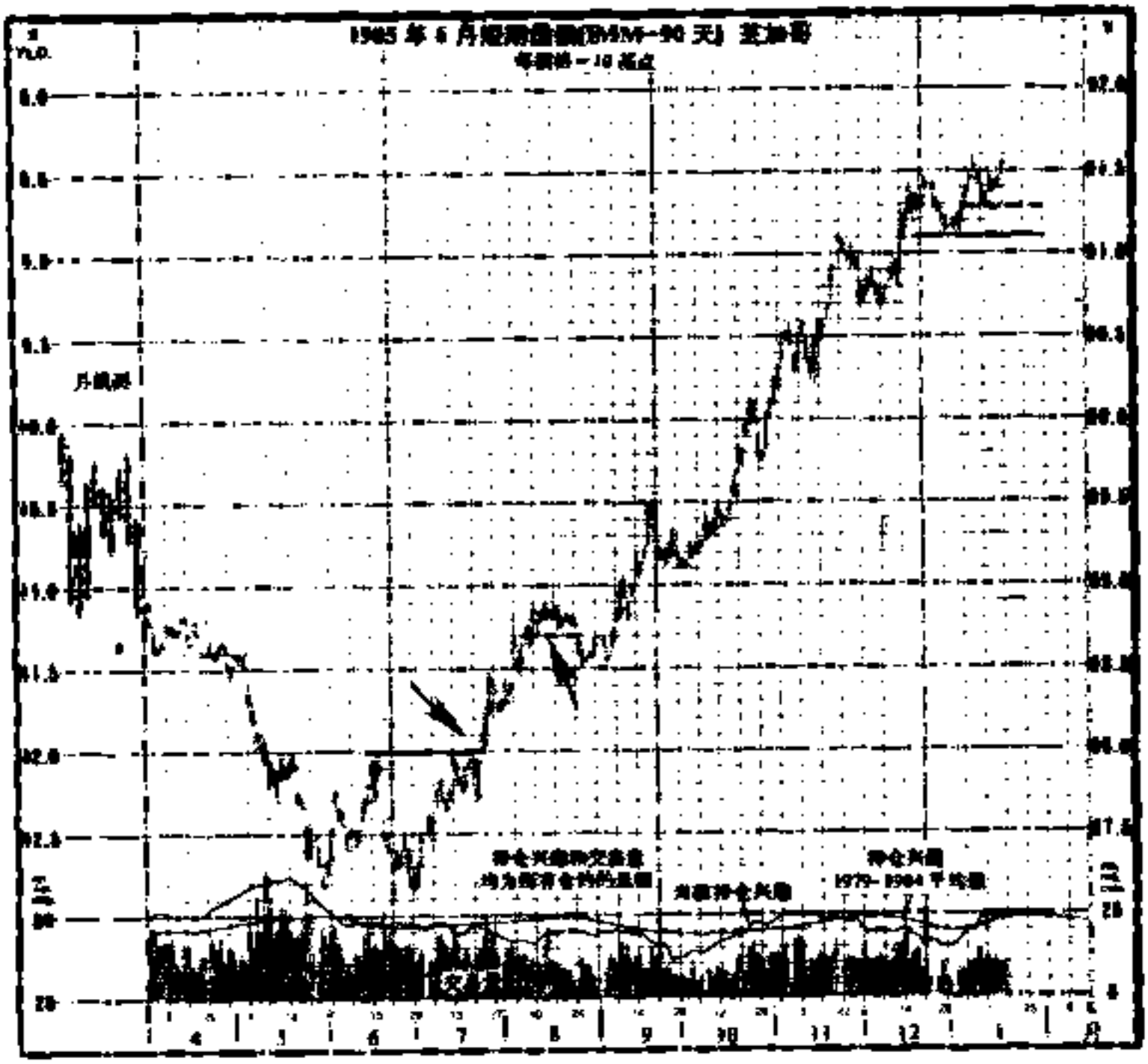


图 9.13　25周规则的例子。7月份，价格达到了超过两周的新高位，发出主要"买入"信号。它至今仍维持有效。其中水平的实线标志着因为规则的买入信号的出现。两水平虚线则是二周规则的标志线。不言而喻，如果我们换为一周规则，就可能引起过早出现的问题（Courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight-Ridder Business Information Service.）。

每一周，在扩大时间跨度的时候，就从跟周变为八周。因为本方法把价格与时间结合起来了，所以，谐波周期理论突然就起到了重要作用。我们把周期规则的时间跨度除以二以缩短之，乘以二以扩张之，这一做法着实可以从周期理论找到充分的根据。

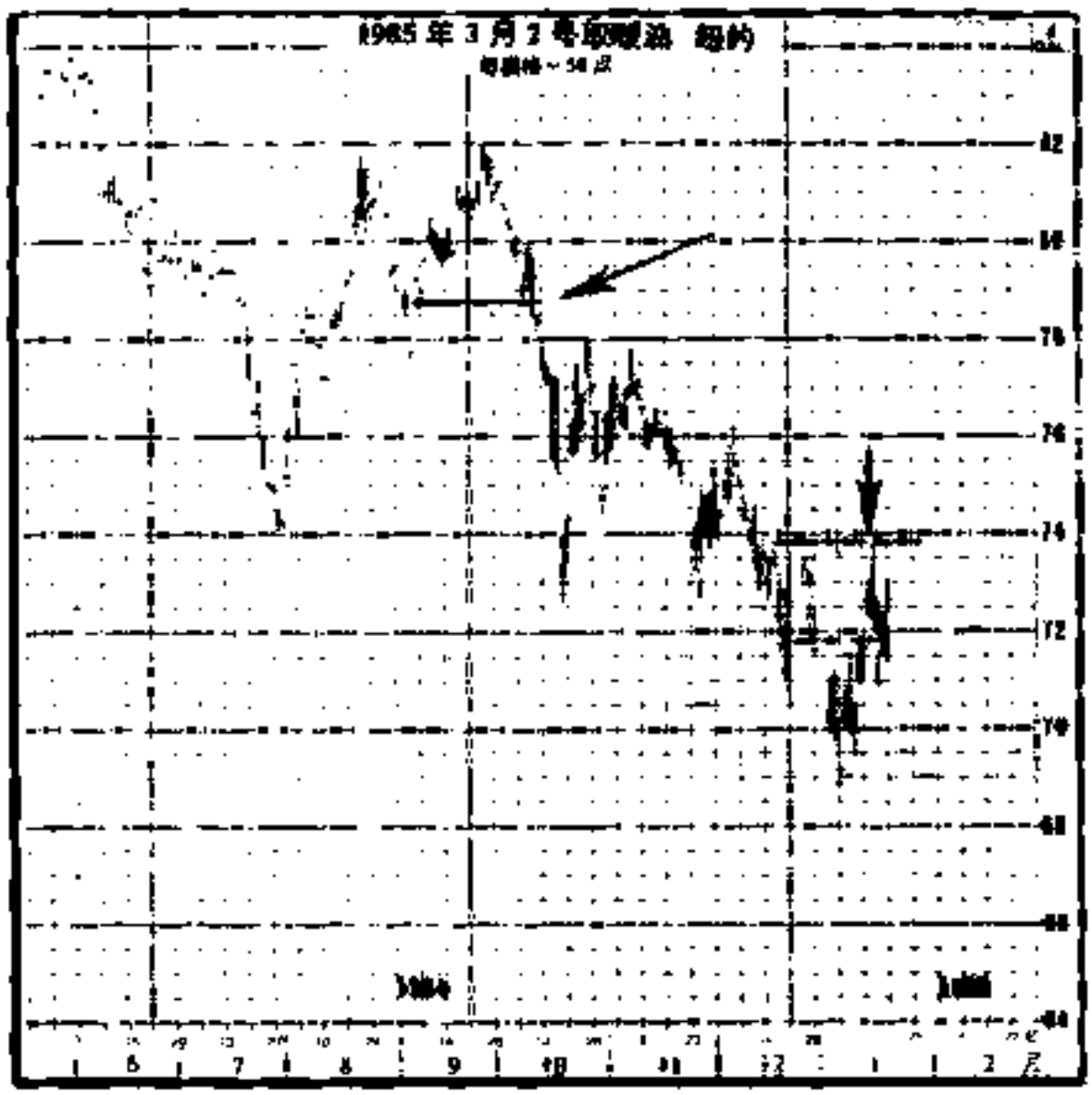


图 9.14　多种实线标志着周规则的信号的出现。10 月的"卖出"信号目前依然有效。注意，目前价格刚刚向上穿越虚线，指示着上涨的新高位，不过，如果要构成"买入"信号，随后价必须向上穿越移动平均线 74 的实线（Courtesy of Commodity Research Bureau, a Knight－Ridder Business Information Service.）。

使周规则保持简明

凡事有长处就有短处。当我们试图对周规则加以优化，或者进行上述调整的时候，这种方法也就逐渐丧失了它的最大的长处——简洁。四周规则是一种简单的突破信号系统，其理论基础来自漫长的周期。我们可以对整个的系统进行修正，通过较短的时间跨度——三周规则或二周规则——来达成平仓指令。如果用户希望系统更灵敏，那么也可以采用二周规则作为入市的信号。因为周规则的本意就是力图简便易行，所以，我们最好按照上述时间跨度来应用它。四周规则既简洁，又实用，朋友们不妨一试（见图 9.13 到 9.16）。